

Annexe de réseaux de neurones

Groupe de TP : 4

Numéro d'équipe : 5

Membres :

NOURREDDINE Ahmed Anis

MEZAOUI Damya Tassadit

DRISSI Assil

Note sur ce document

Ce document constitue l'annexe du rapport principal intitulé "*Construction et enrichissement du modèle de classification MCTNet*". Il regroupe l'ensemble des éléments complémentaires qui n'ont pas été intégrés au corps du rapport afin de respecter la limite de pages.

Les annexes sont organisées comme suit :

- **Annexe A** — Partie 2 : figures complémentaires
- **Annexe B** — Partie 3 : Evaluation des résultats

Contents

A	Partie 2 : figures complementaires	3
A.1	Graphes relations entre plantatoins et covariabes	3
A.2	Graphes supplementaires étude d’ablation et Résultats	9
B	Partie 3 : Evaluation des resultats	26
B.1	Configurations évaluées	26
B.1.1	Version 1 : Covariables complètes (bandes spectrales + climat + statiques)	26
B.1.2	Version 2 : Bandes spectrales + variables climatiques (sans statiques)	27
B.1.3	Version 3 : Bandes spectrales uniquement	30
B.2	Résultats quantitatifs	30

Annexe A — Partie 2 : figures complémentaires

A.1 Graphes relations entre plantatoin et covariables

Distribution of Environmental Variables by Crop Type

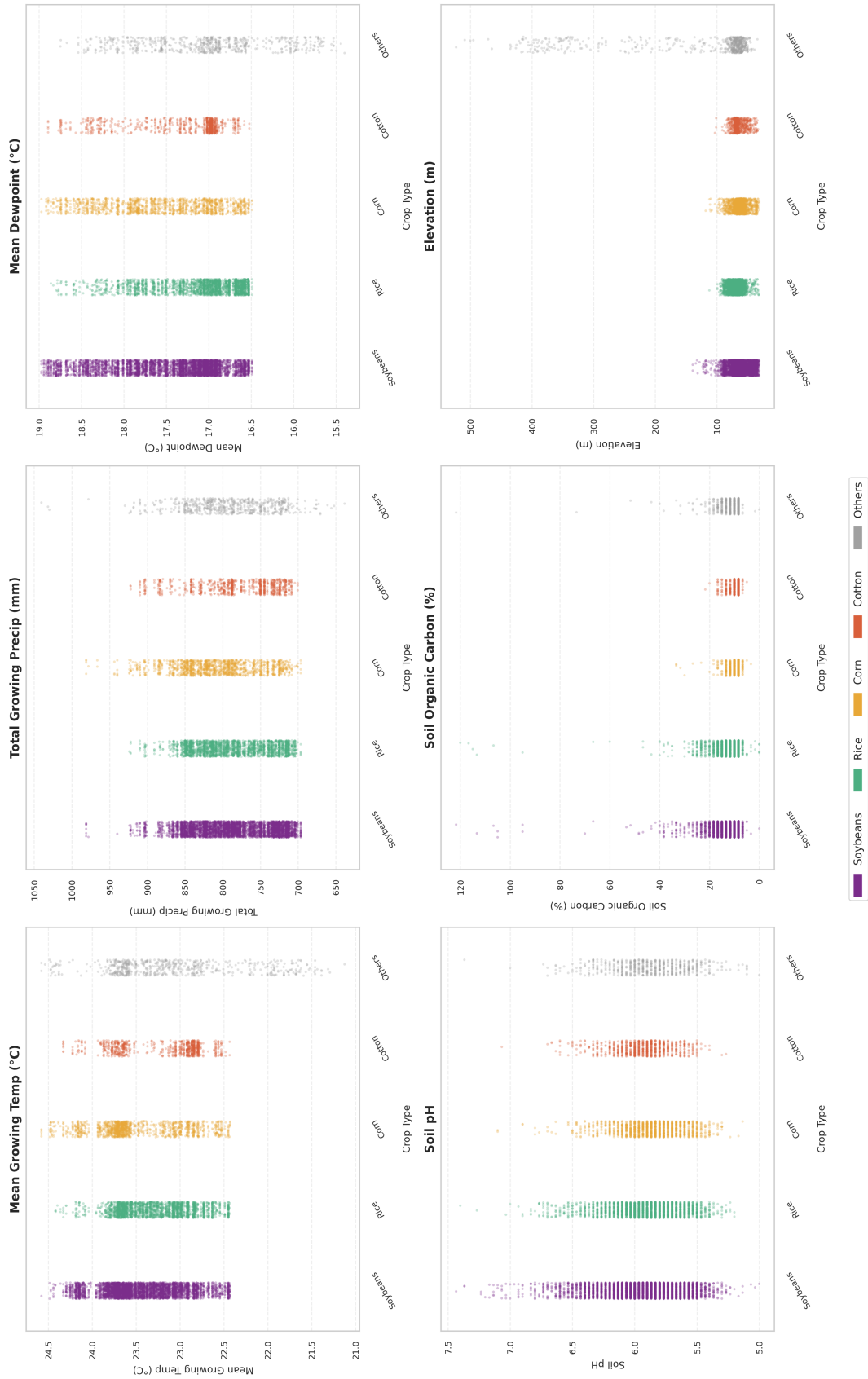


Figure A.1: Distribution des covariables environnementales continues (météorologie, pH, carbone organique et élévation) en fonction des types de cultures en Arkansas.

Distribution of Environmental Variables by Crop Type

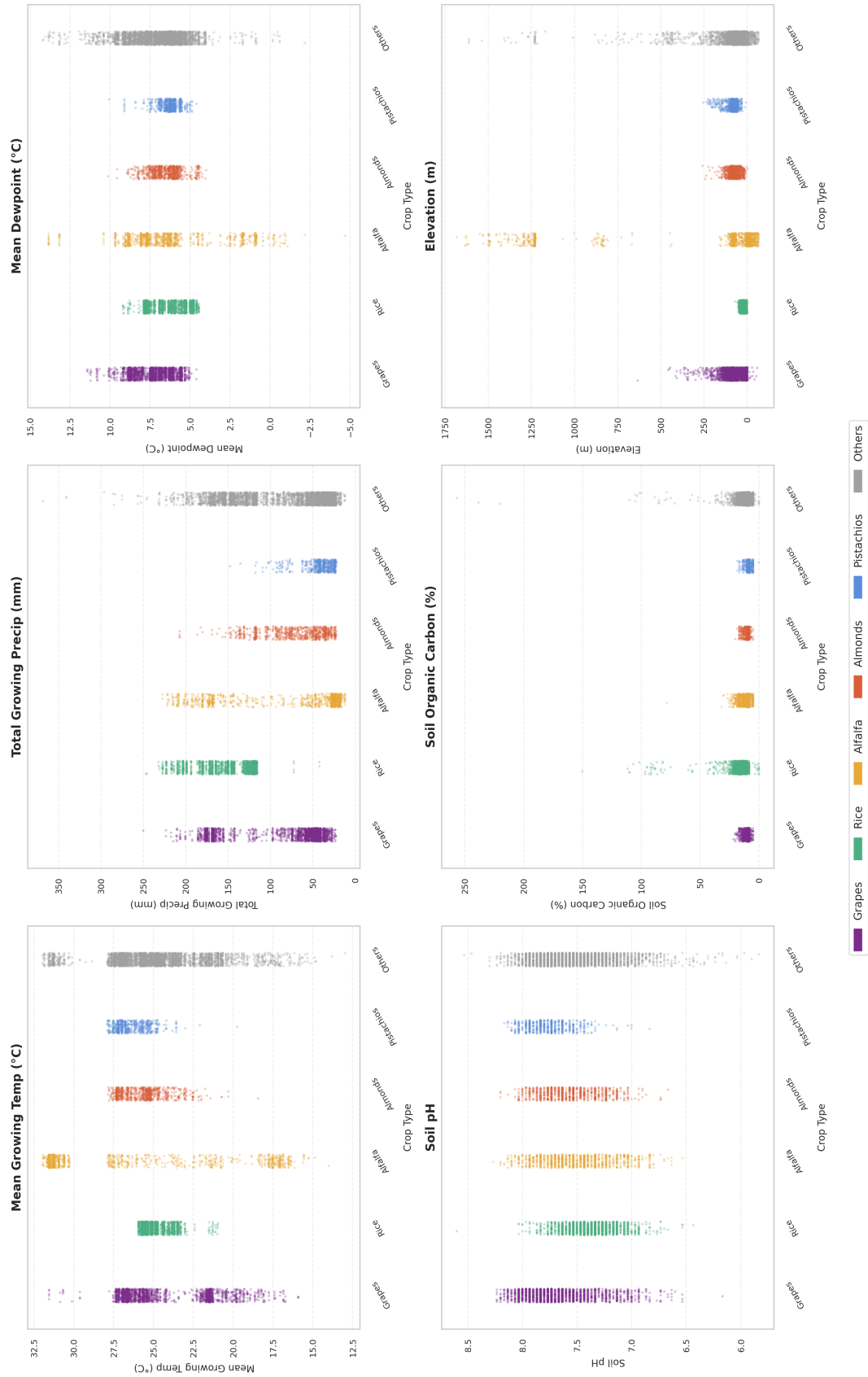


Figure A.2: Distribution des covariables environnementales continues (météorologie, pH, carbone organique et élévation) en fonction des types de cultures en Californie.

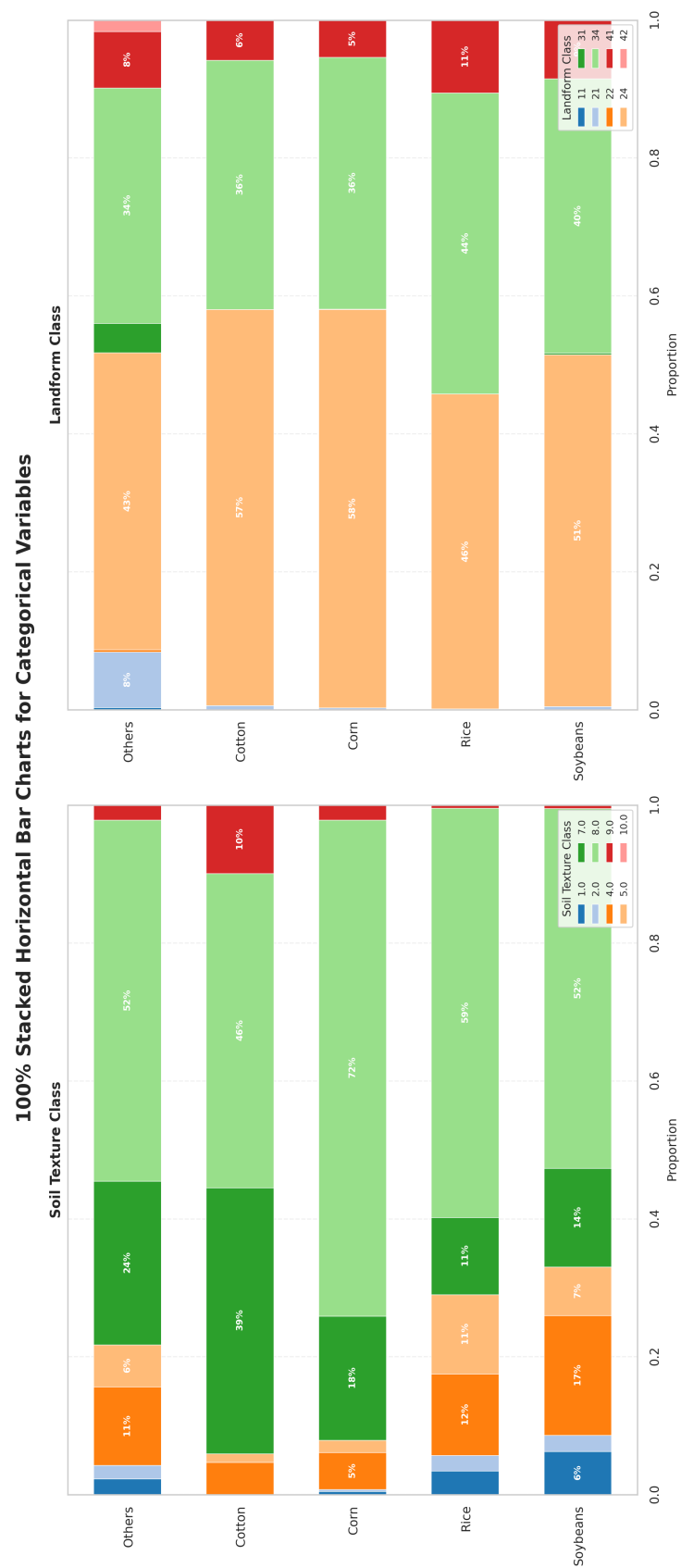


Figure A.3: Répartition proportionnelle des covariables catégorielles (texture du sol et type de relief) par classe de culture en Arkansas.

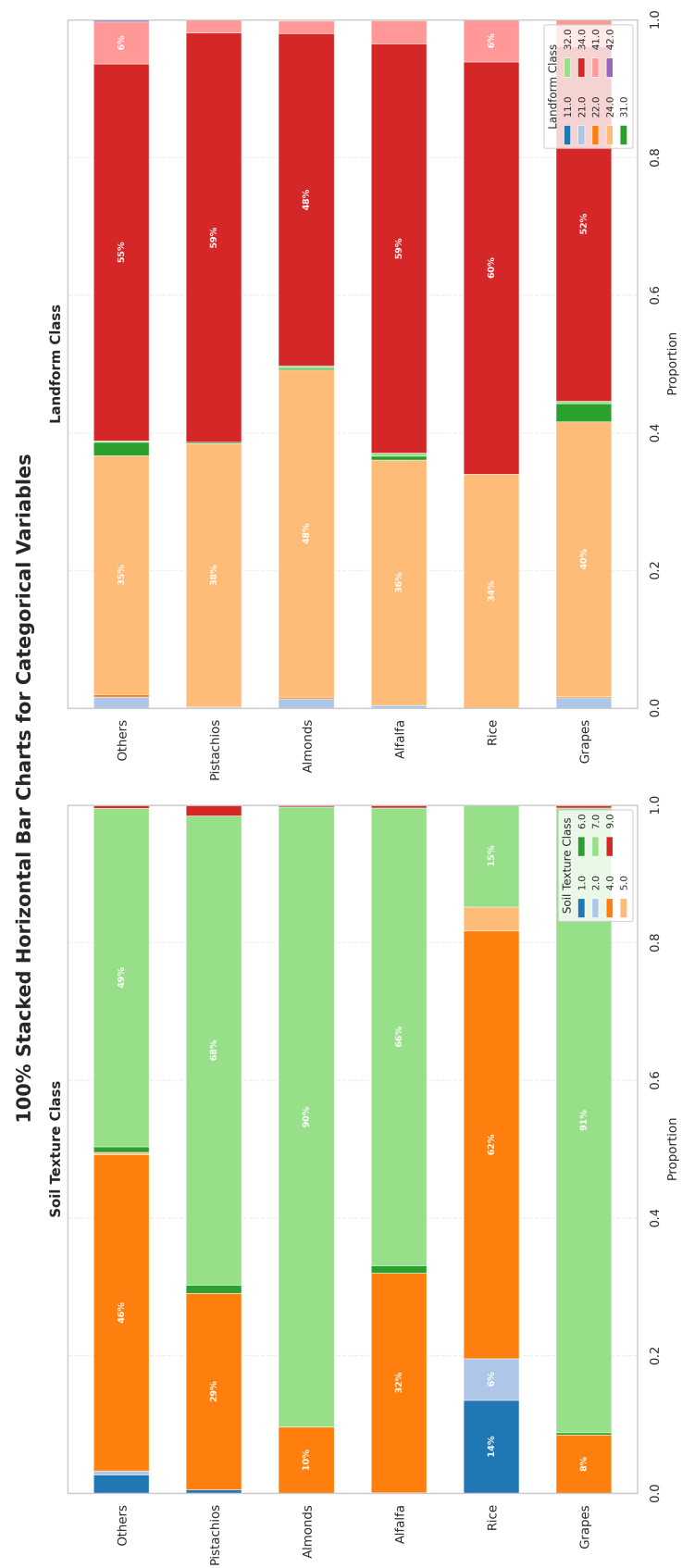


Figure A.4: Répartition proportionnelle des covariables catégorielles (texture du sol et type de relief) par classe de culture en Californie.

A.2 Graphes supplémentaires étude d'ablation et Résultats

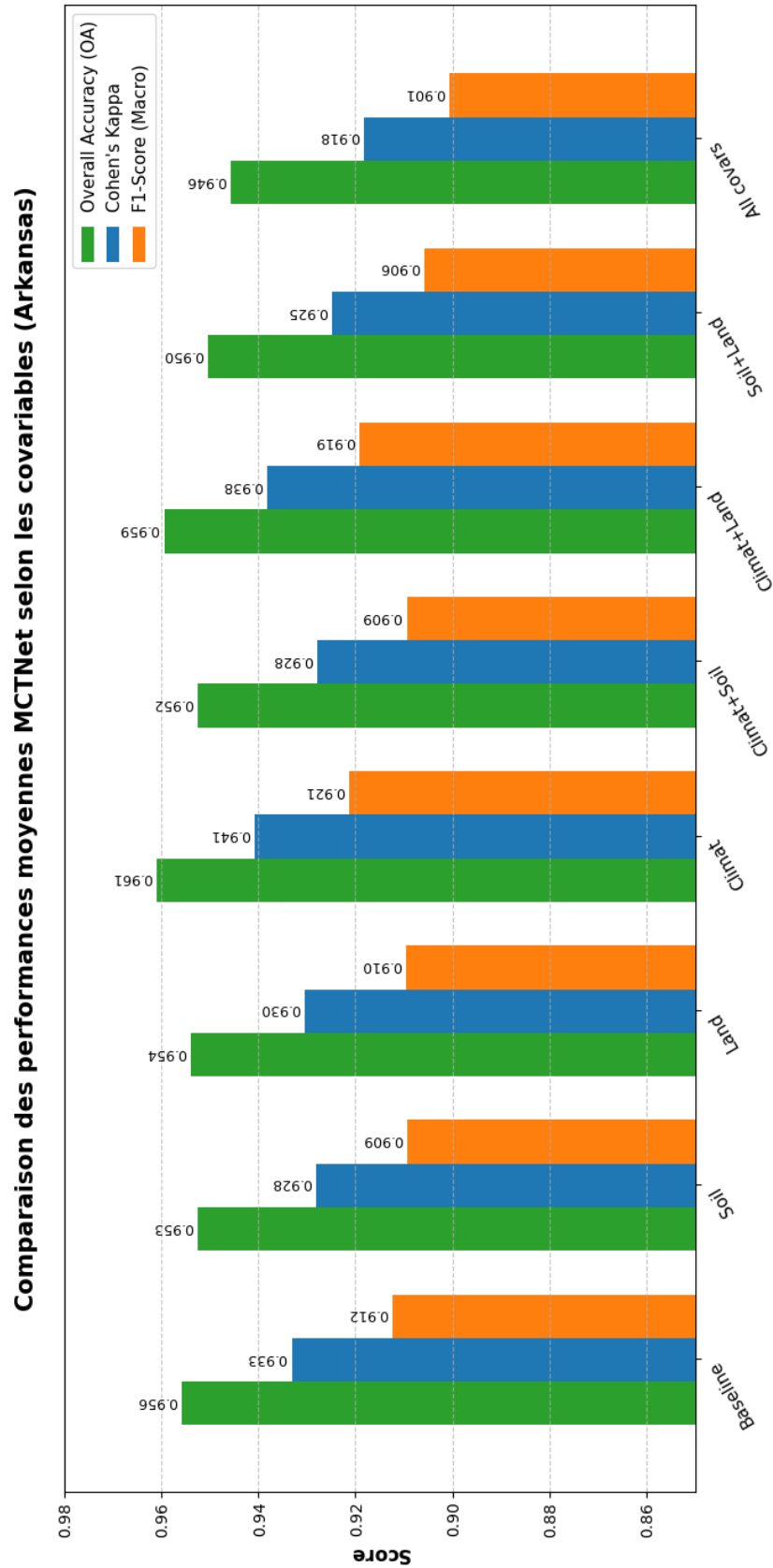


Figure A.5: Comparaison des métriques de performance (Accuraciy globale, Kappa et F1-Score) pour chaque configuration de covariables testée sur le jeu de données Arkansas.

Comparaison des performances moyennes MCTNet selon les covariables (Californie)

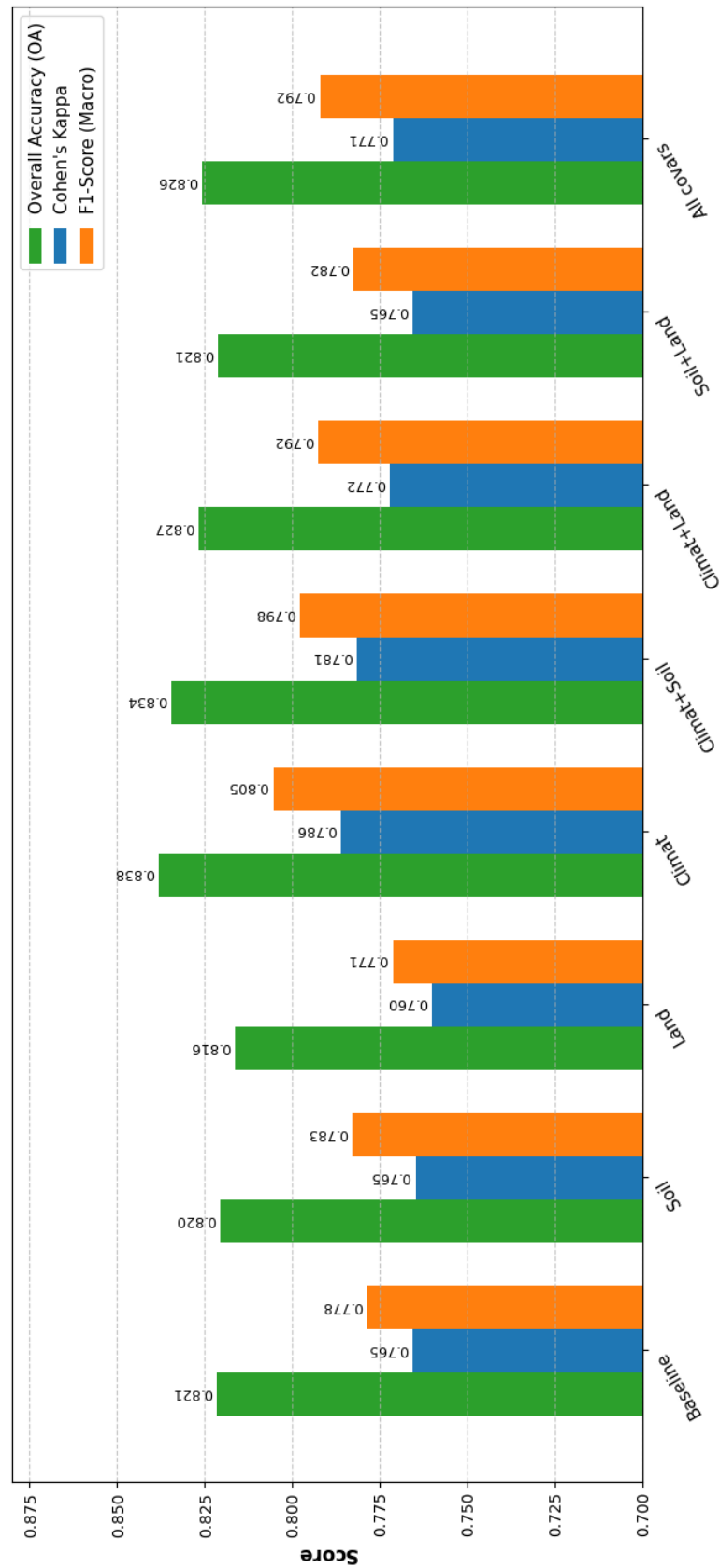


Figure A.6: Comparaison des métriques de performance (Accuraciy globale, Kappa et F1-Score) pour chaque configuration de covariables testée sur le jeu de données Californie.

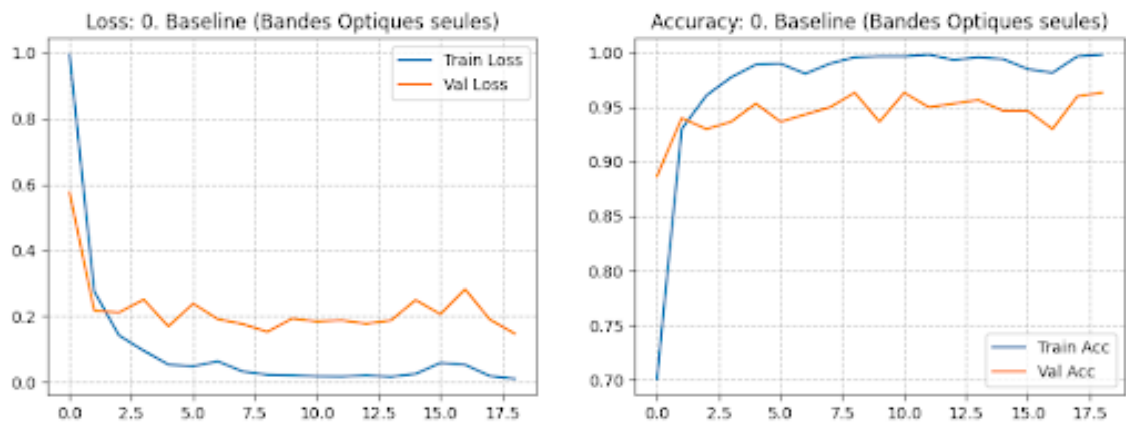


Figure A.7: Courbes d'apprentissage (Fonction de perte et Accuracy globale) pour la configuration : baseline d'Arkansas.

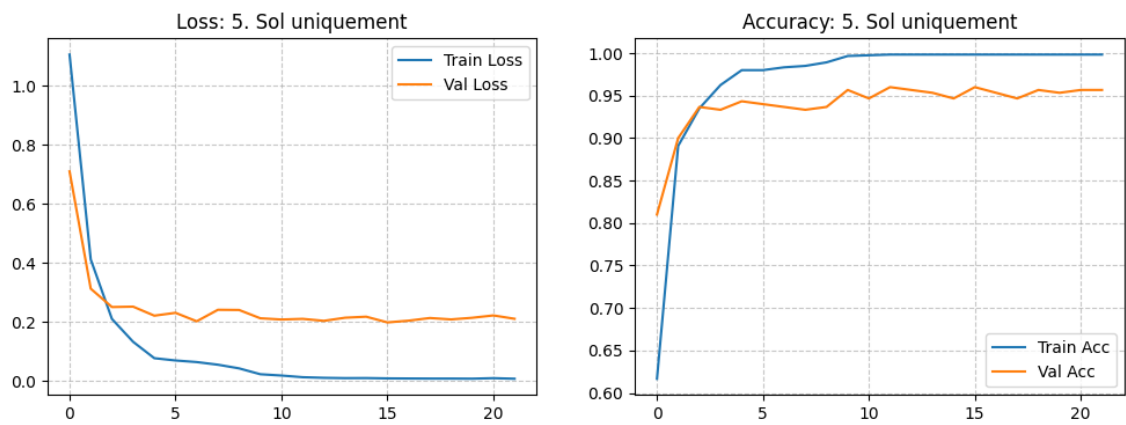


Figure A.8: Courbes d'apprentissage (Fonction de perte et Accuracy globale) pour la configuration : sol uniquement d'Arkansas.

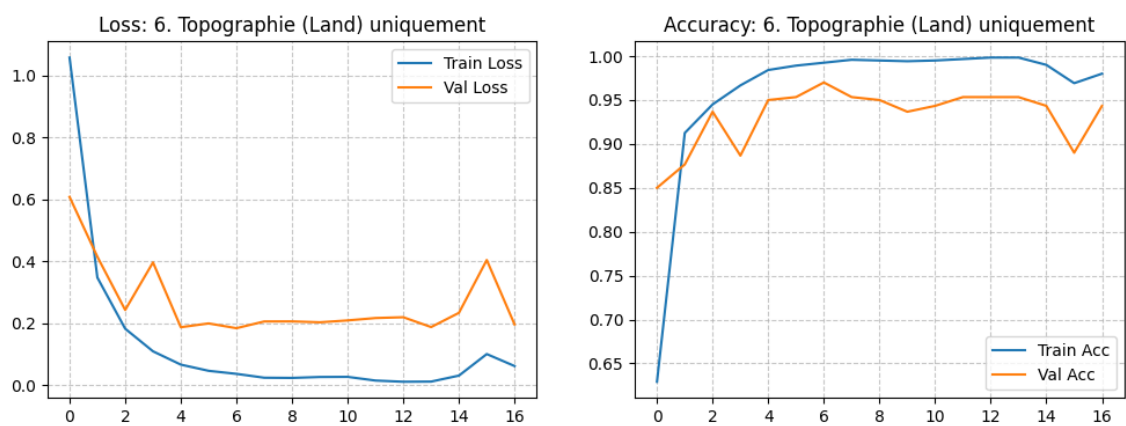


Figure A.9: Courbes d'apprentissage (Fonction de perte et Accuracy globale) pour la configuration : topographie uniquement d'Arkansas.

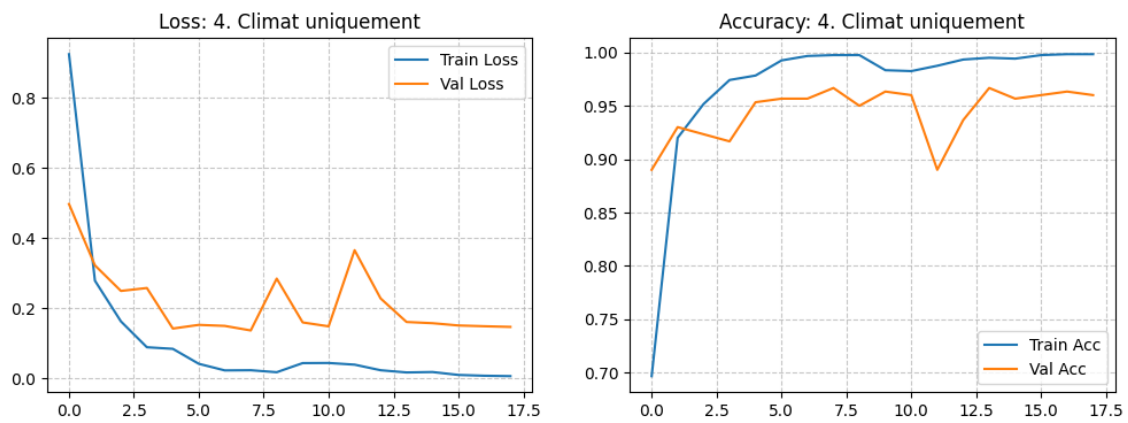


Figure A.10: Courbes d'apprentissage (Fonction de perte et Accuracy globale) pour la configuration : climat uniquement d'Arkansas.

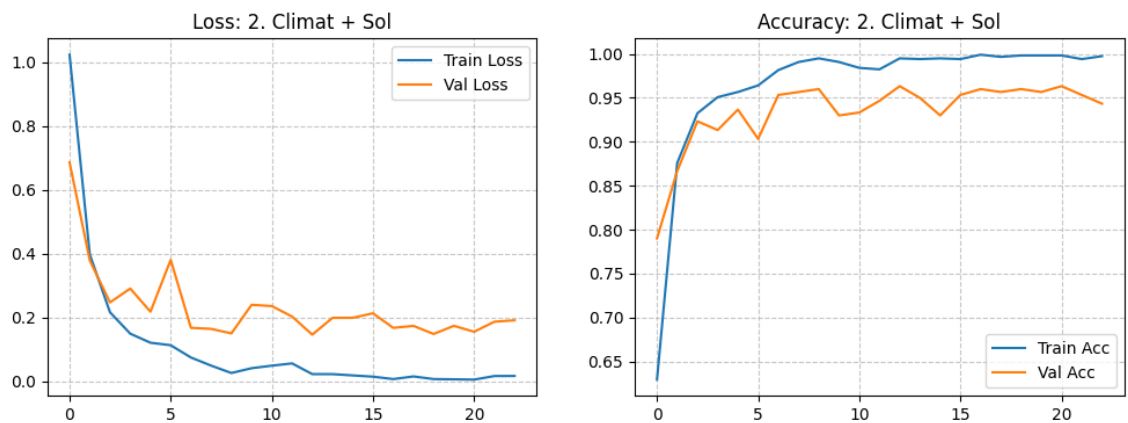


Figure A.11: Courbes d'apprentissage (Fonction de perte et Accuracy globale) pour la configuration : climat + sol d'Arkansas.

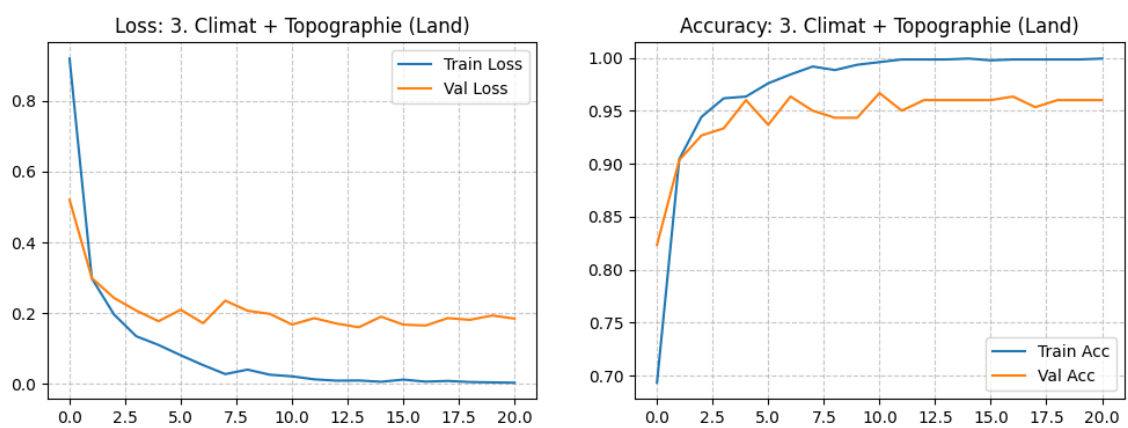


Figure A.12: Courbes d'apprentissage (Fonction de perte et Accuracy globale) pour la configuration : climat + topographie d'Arkansas.

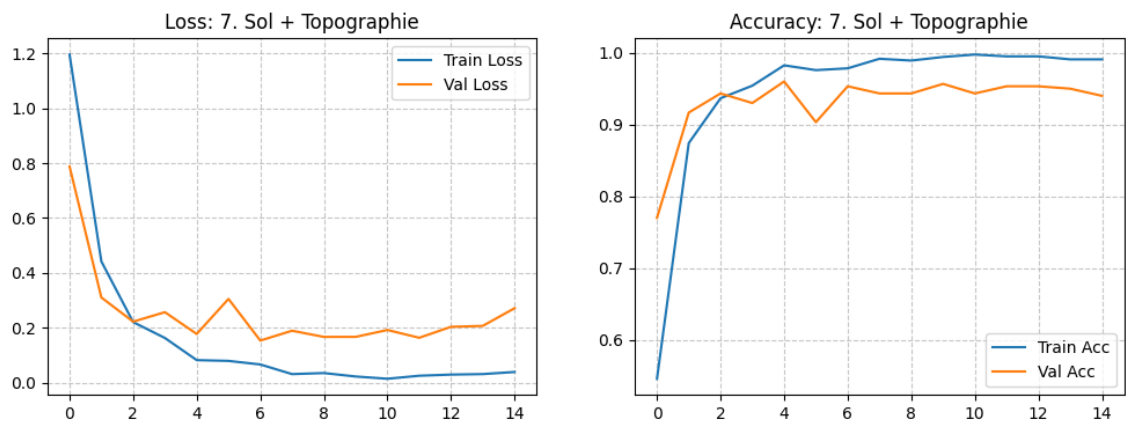


Figure A.13: Courbes d'apprentissage (Fonction de perte et Accuracy globale) pour la configuration : topographie + sol d'Arkansas.

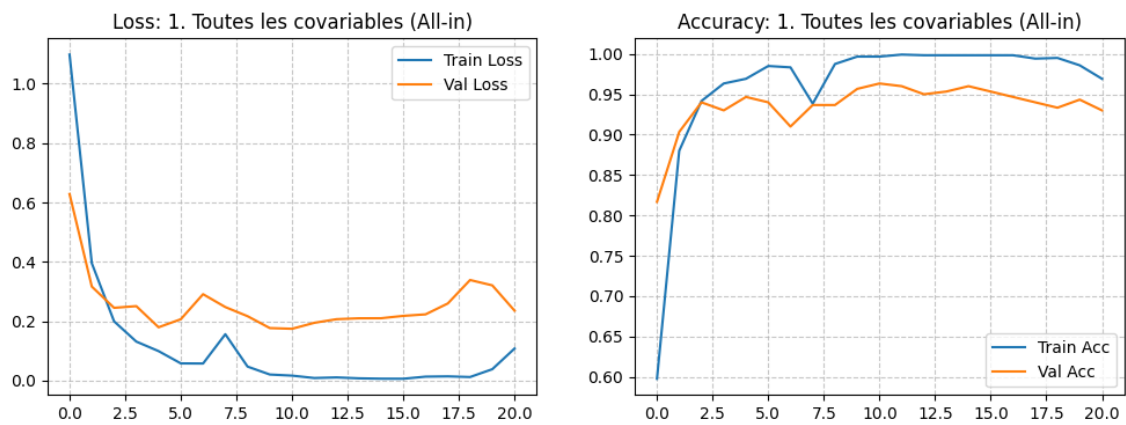
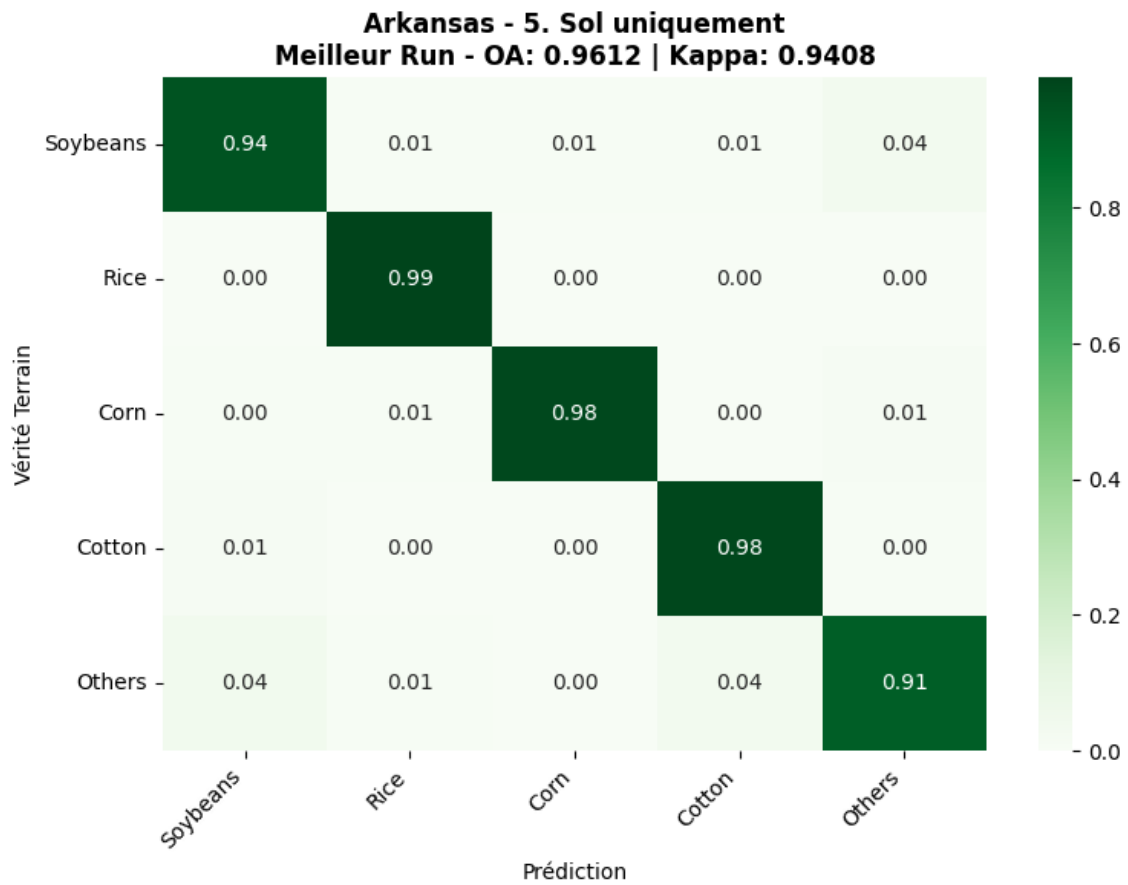
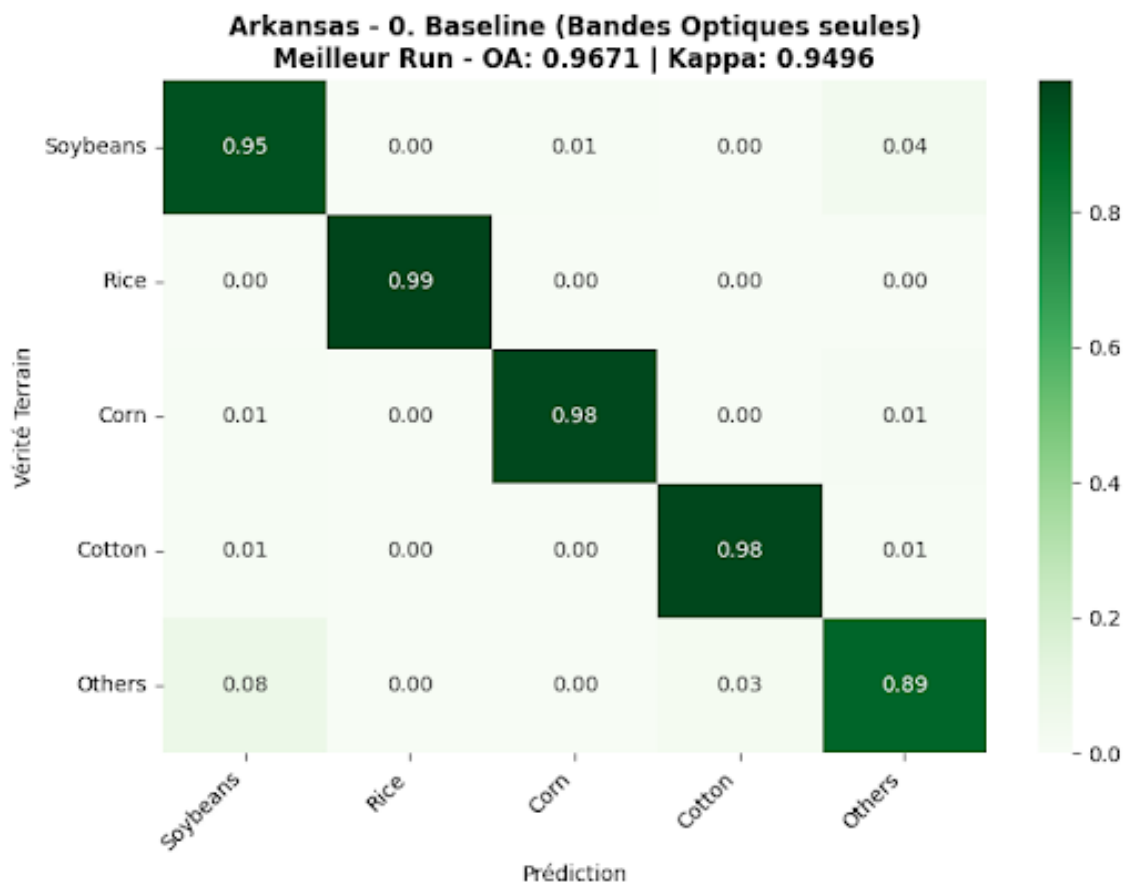
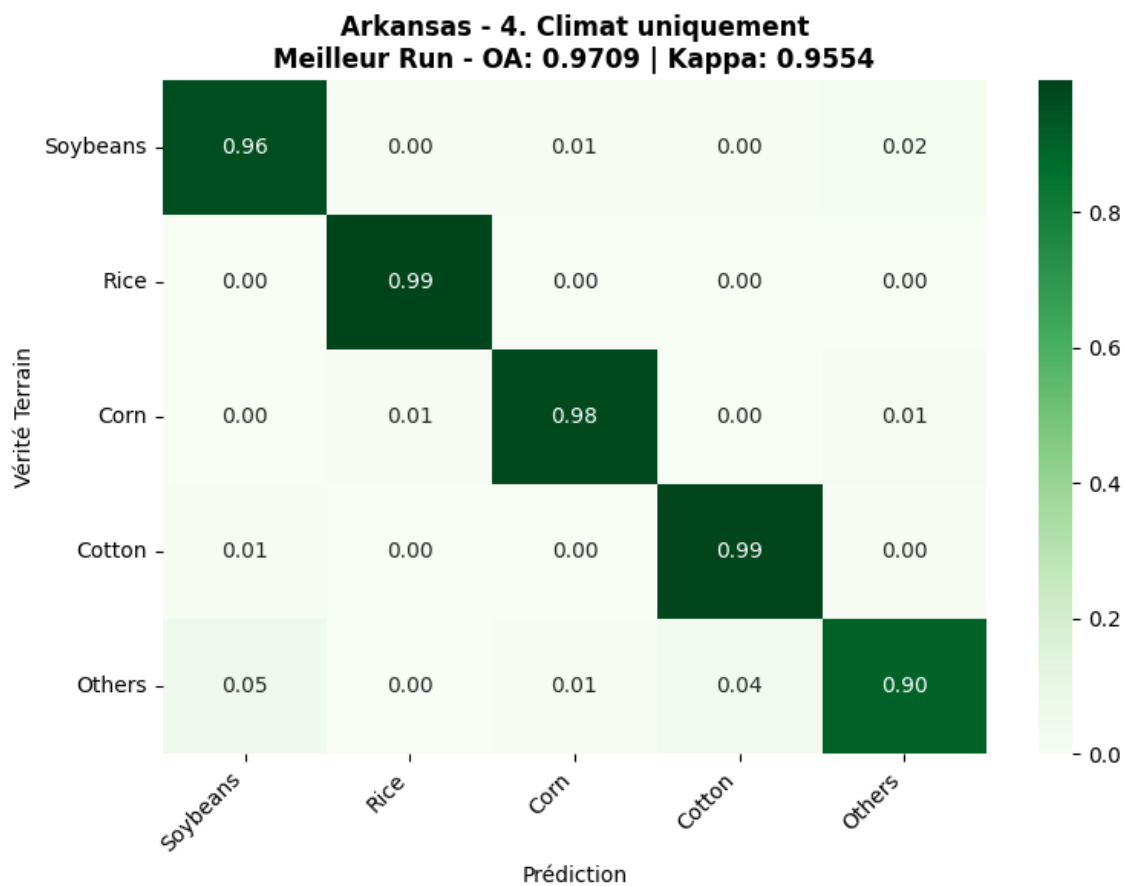
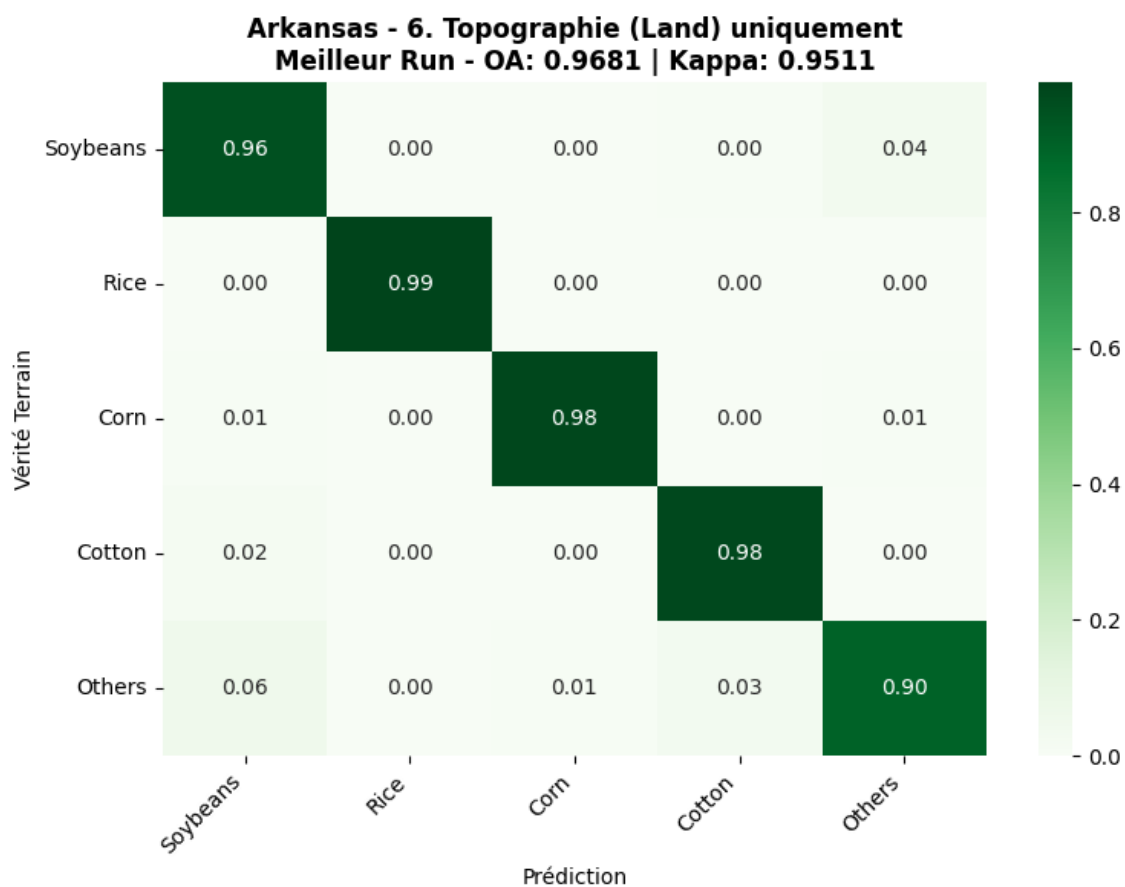
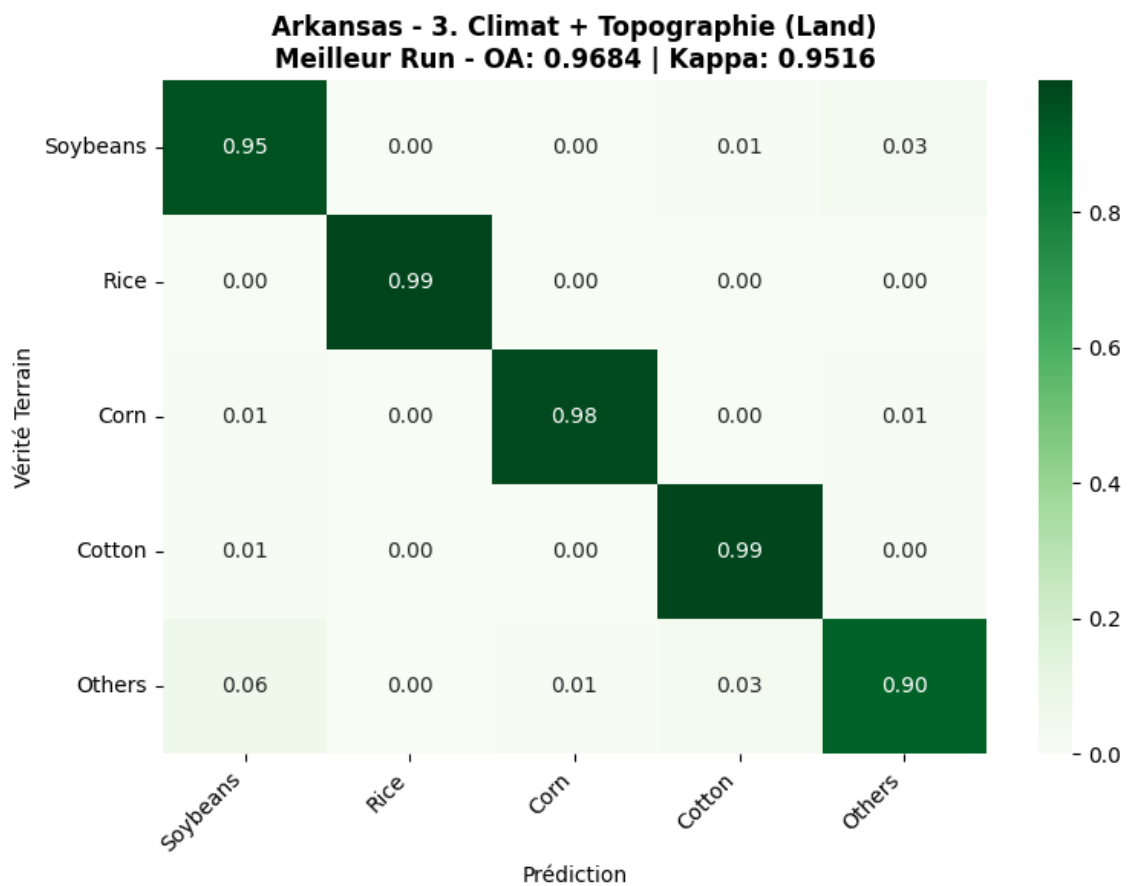
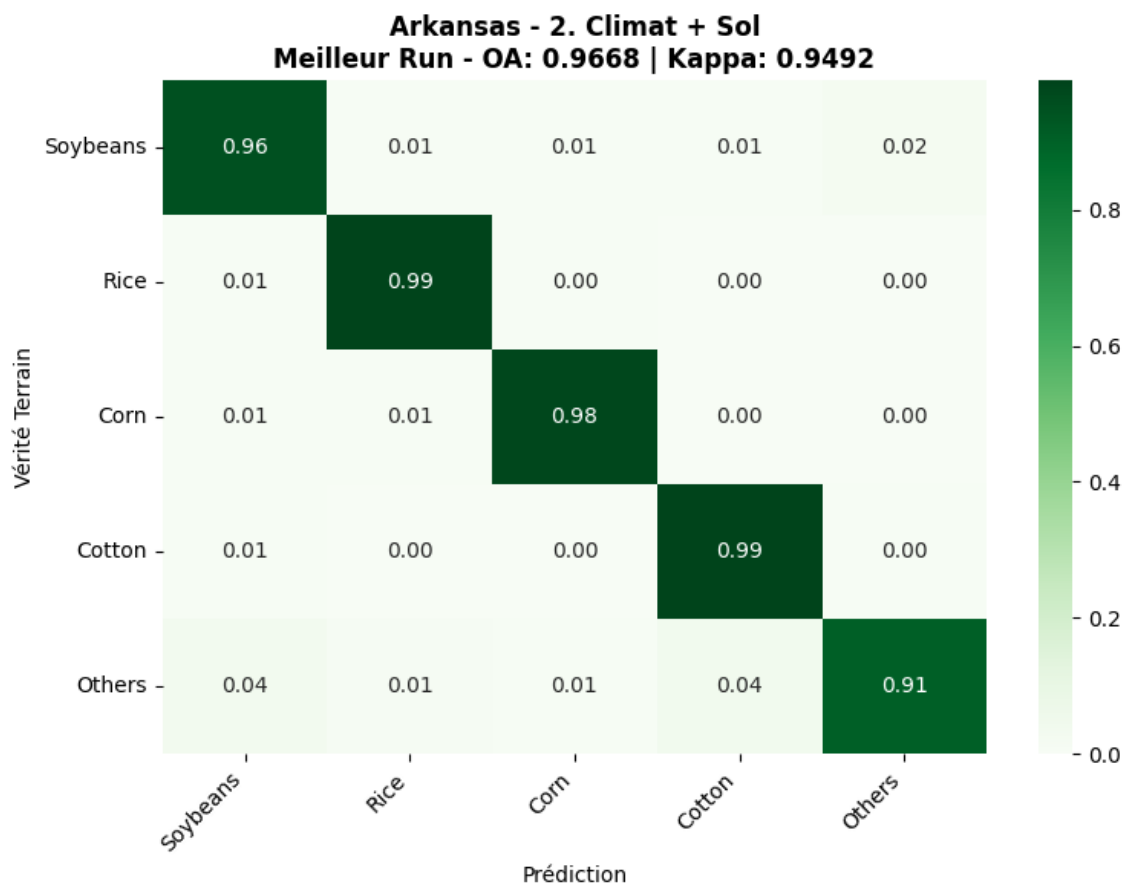
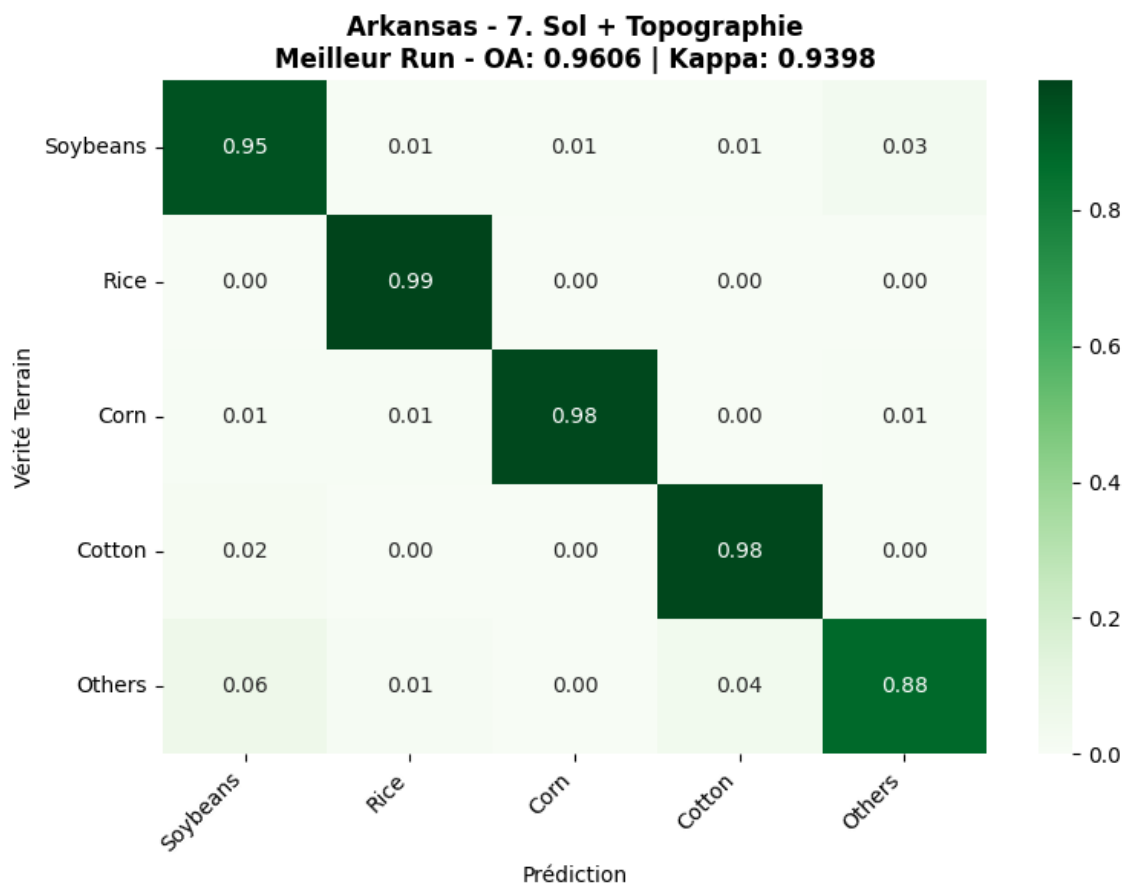


Figure A.14: Courbes d'apprentissage (Fonction de perte et Accuracy globale) pour la configuration : all-in d'Arkansas.









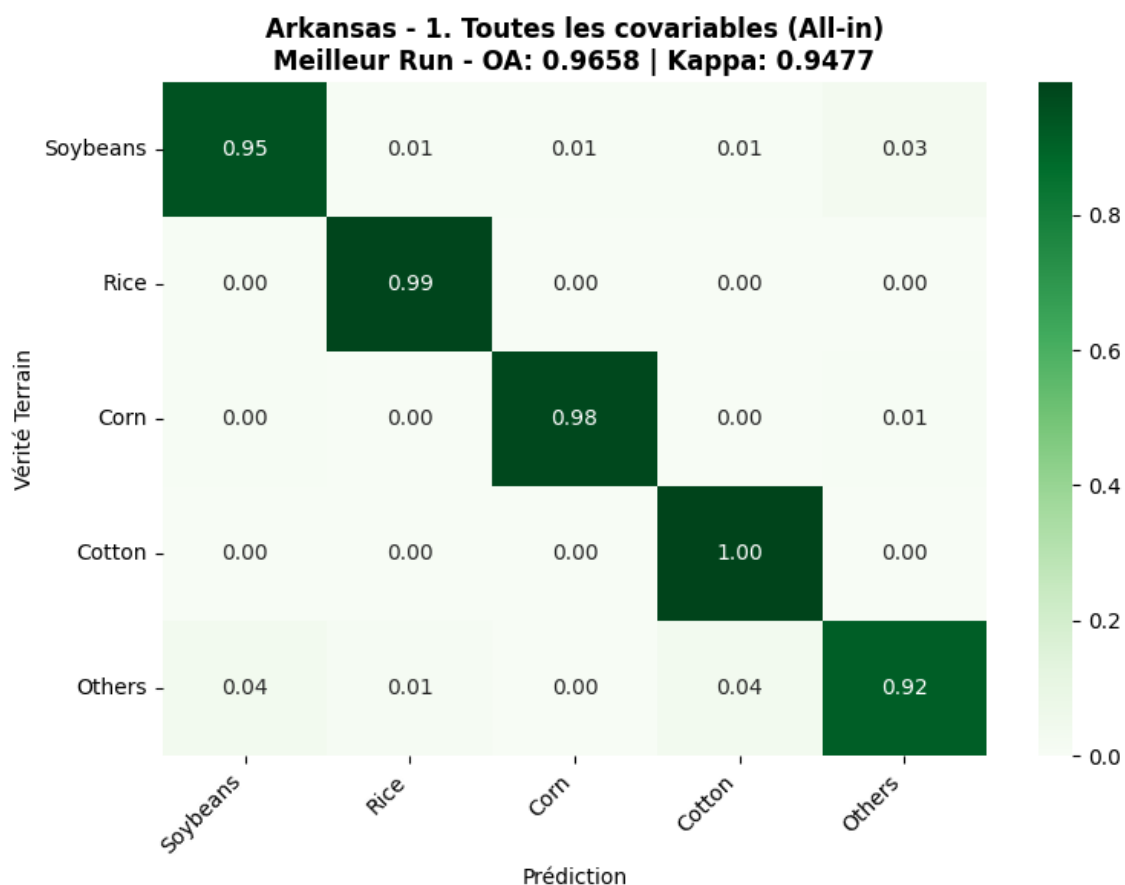


Figure A.15: Matrices de confusion comparatives des différentes combinaisons de covariables sur le jeu de test de l'Arkansas

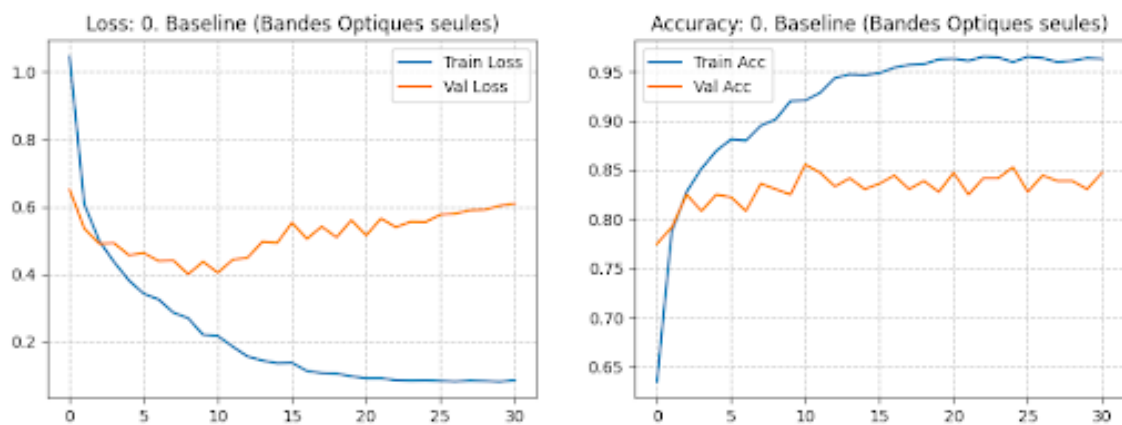


Figure A.16: Courbes d'apprentissage (Fonction de perte et Accuracy globale) pour la configuration : baseline de Californie.

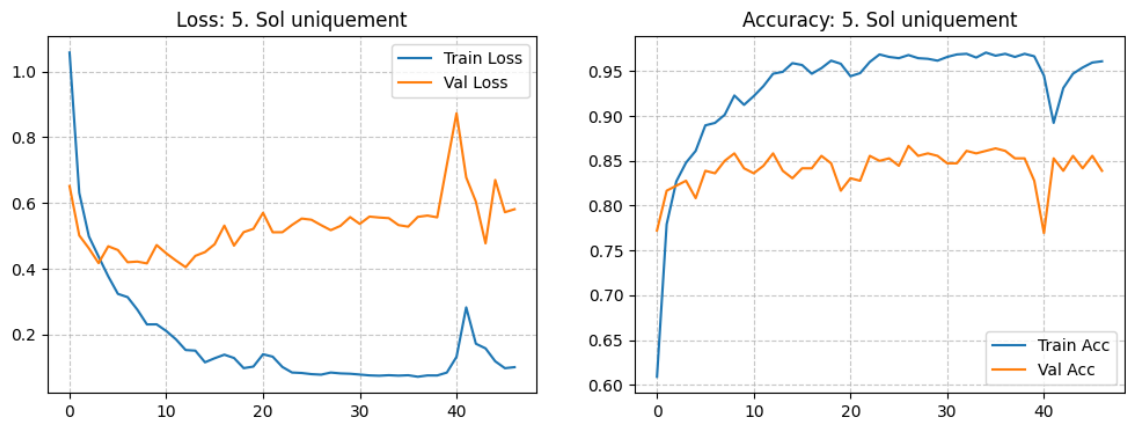


Figure A.17: Courbes d'apprentissage (Fonction de perte et Accuracy globale) pour la configuration : sol uniquement de Californie.

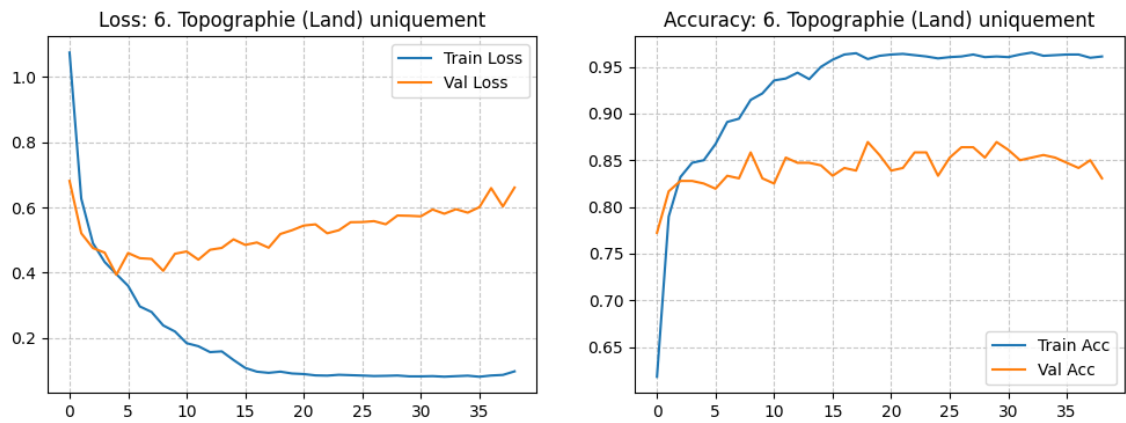


Figure A.18: Courbes d'apprentissage (Fonction de perte et Accuracy globale) pour la configuration : topographie uniquement de Californie.

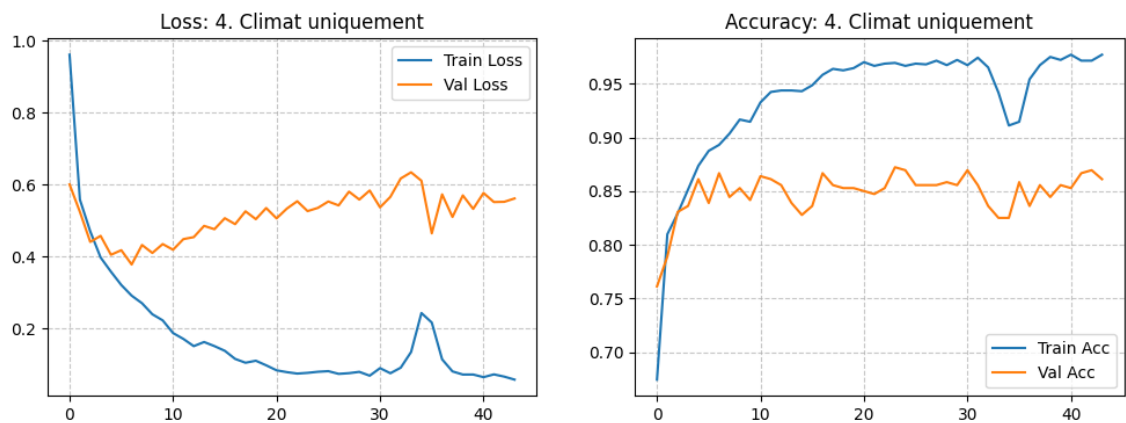


Figure A.19: Courbes d'apprentissage (Fonction de perte et Accuracy globale) pour la configuration : climat uniquement de Californie.

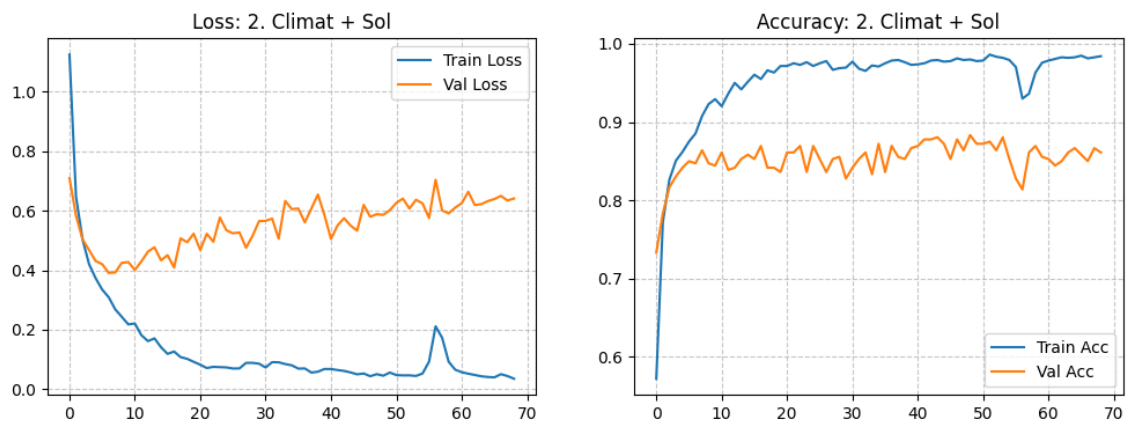


Figure A.20: Courbes d'apprentissage (Fonction de perte et Accuracy globale) pour la configuration : climat + sol de Californie.

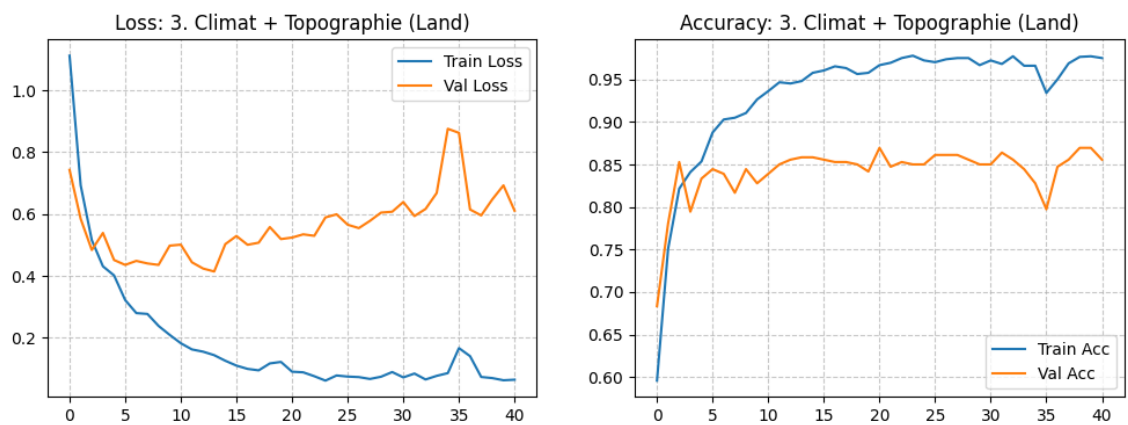


Figure A.21: Courbes d'apprentissage (Fonction de perte et Accuracy globale) pour la configuration : climat + topographie de Californie.

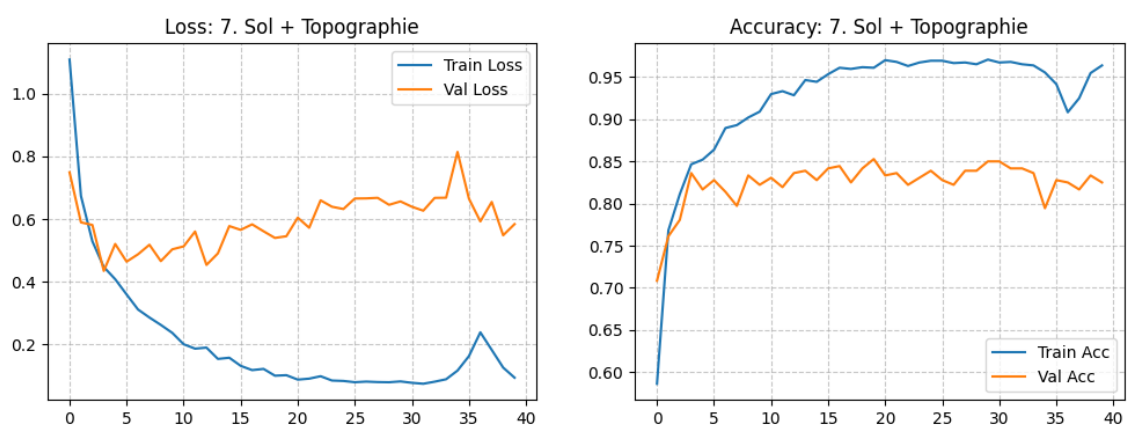


Figure A.22: Courbes d'apprentissage (Fonction de perte et Accuracy globale) pour la configuration : topographie + sol de Californie.

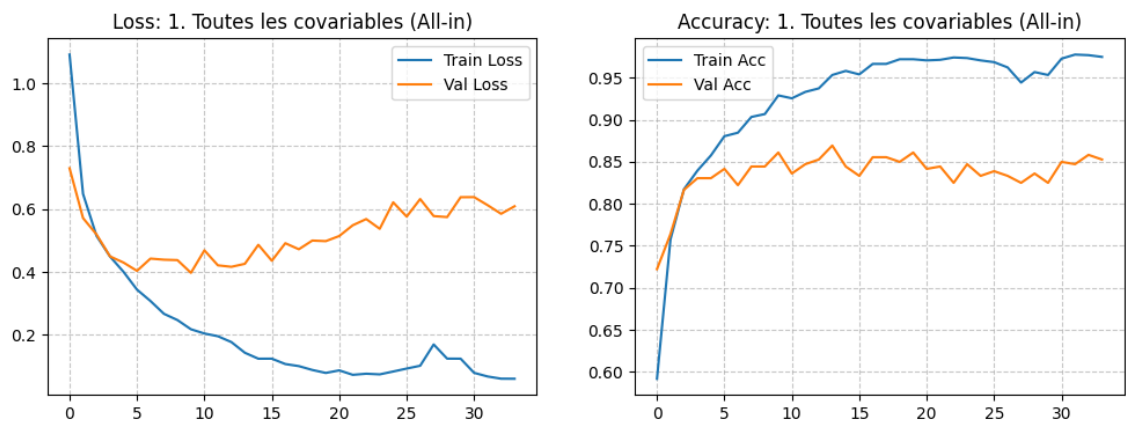
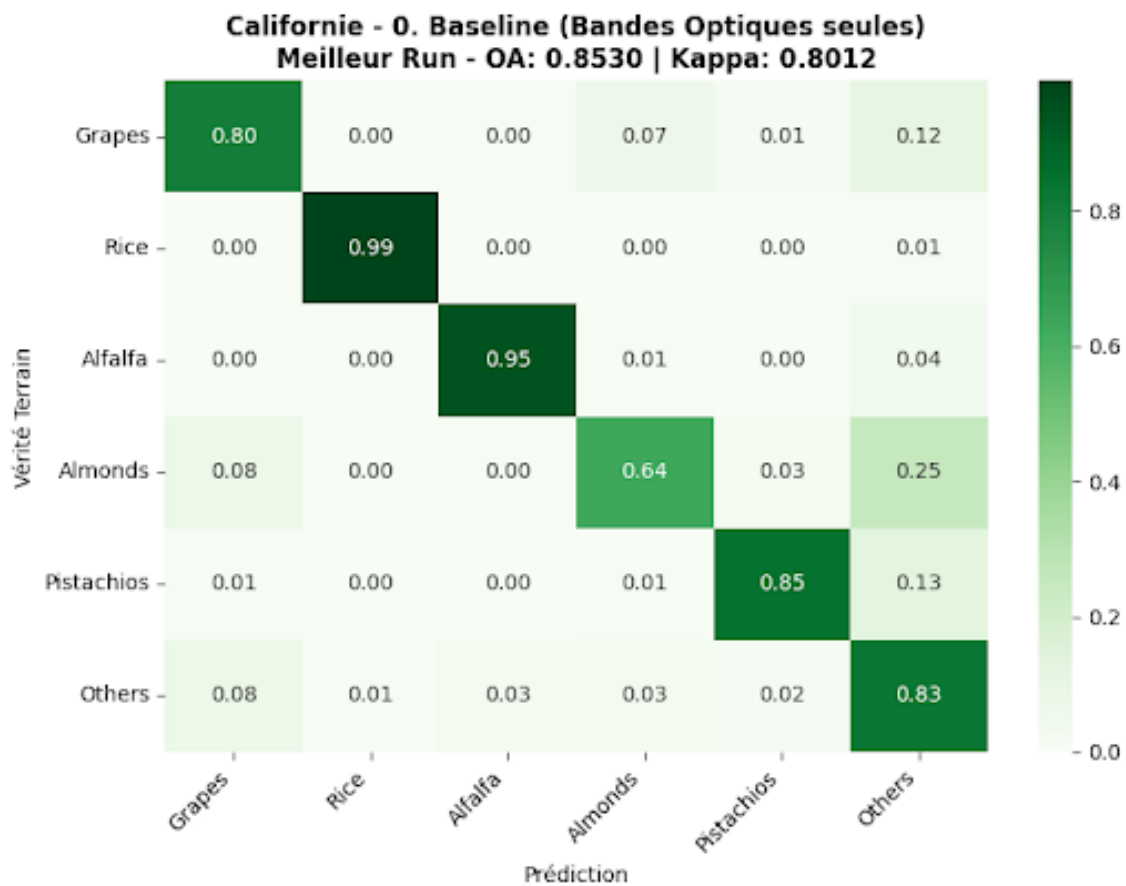
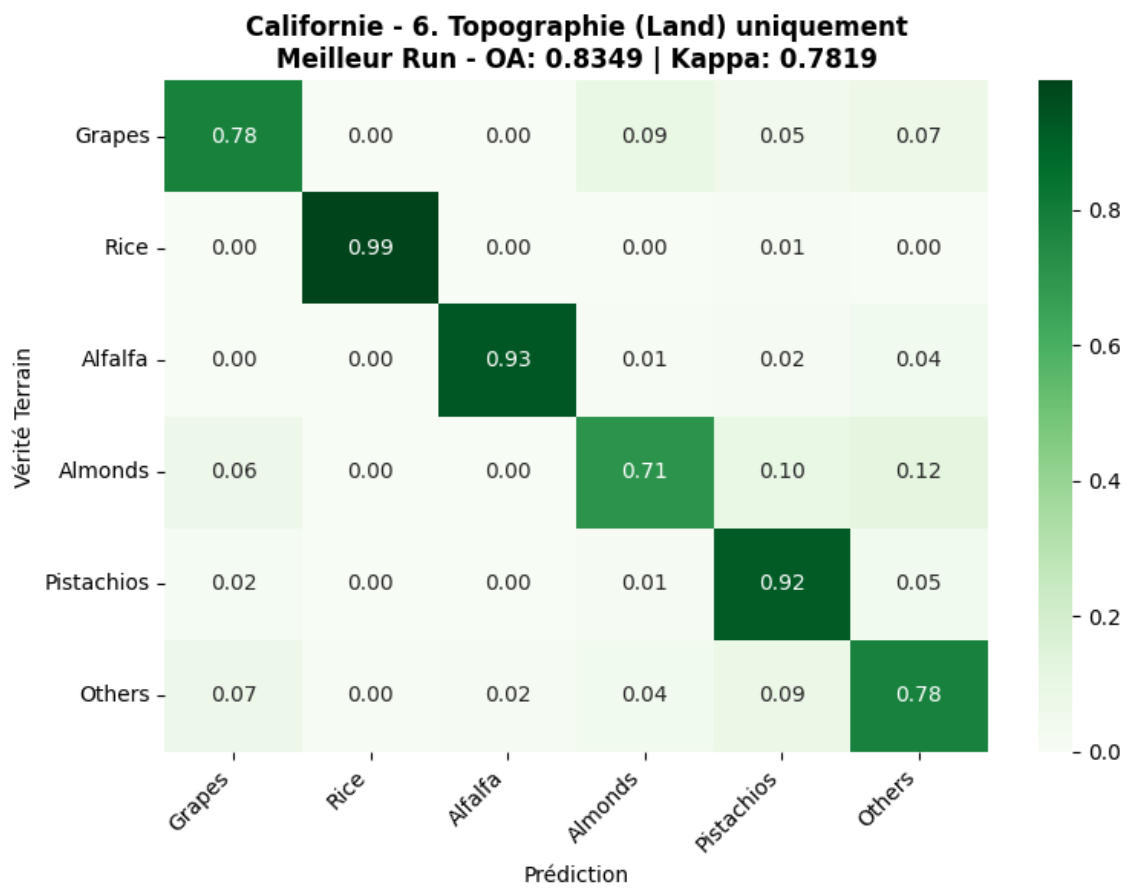
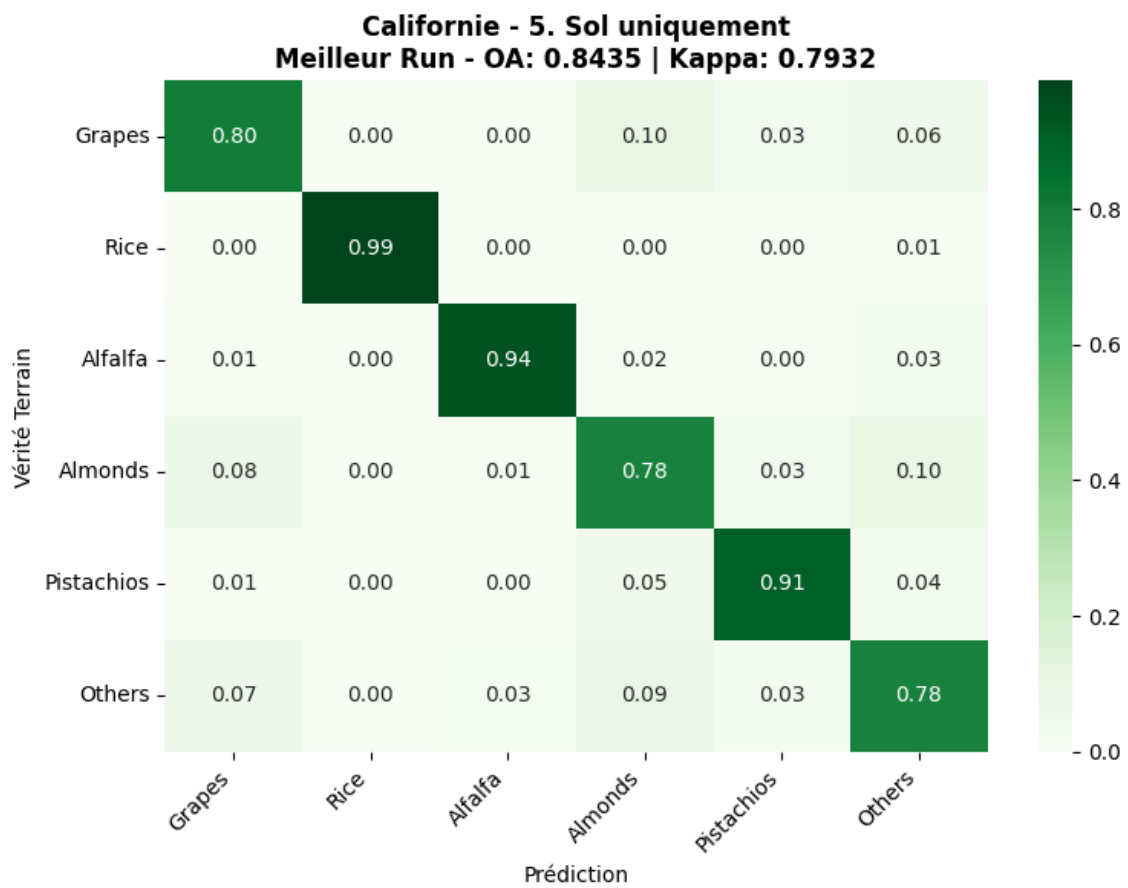
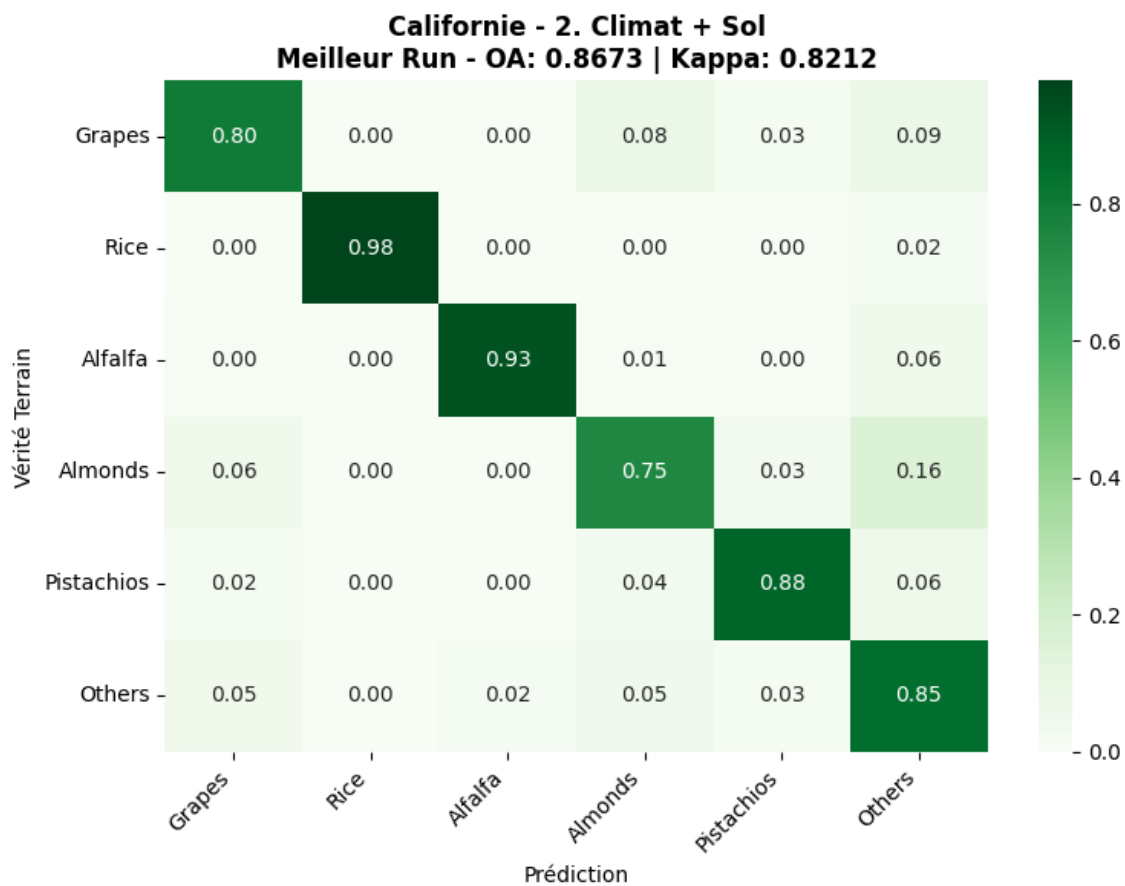
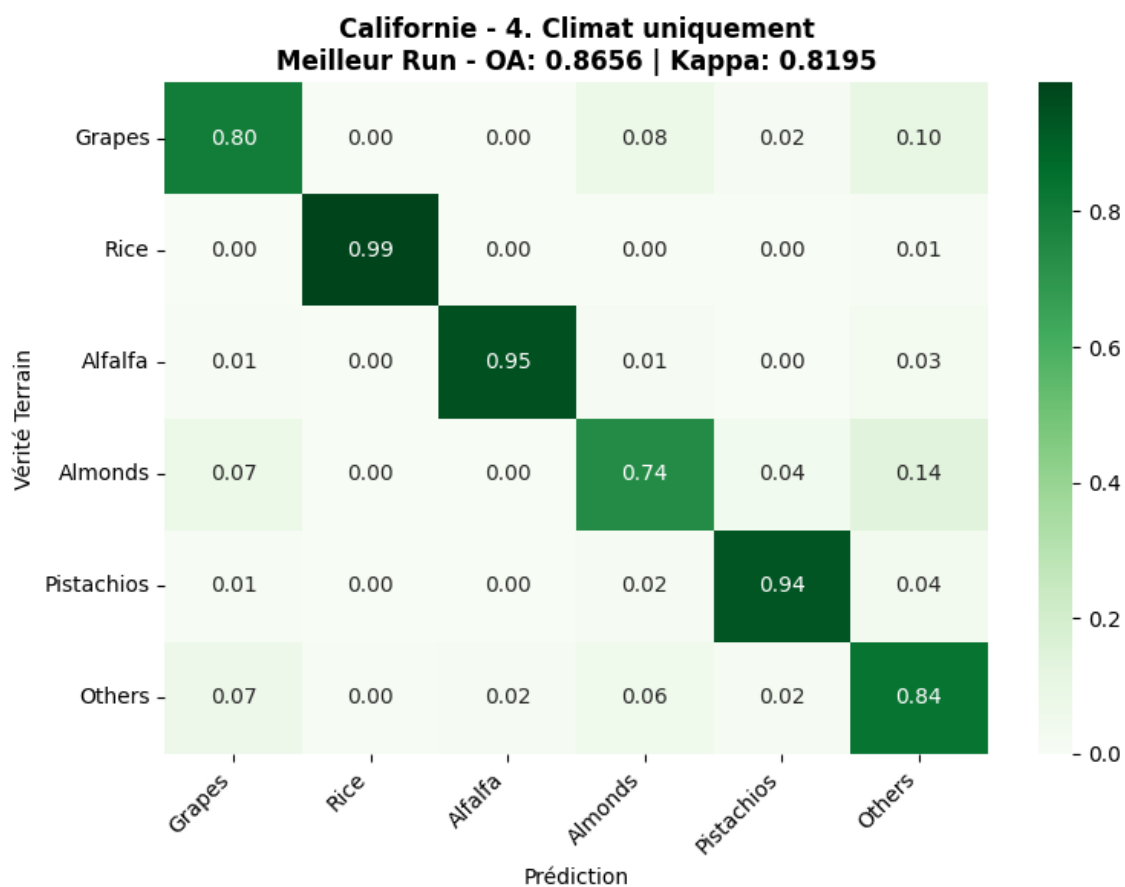
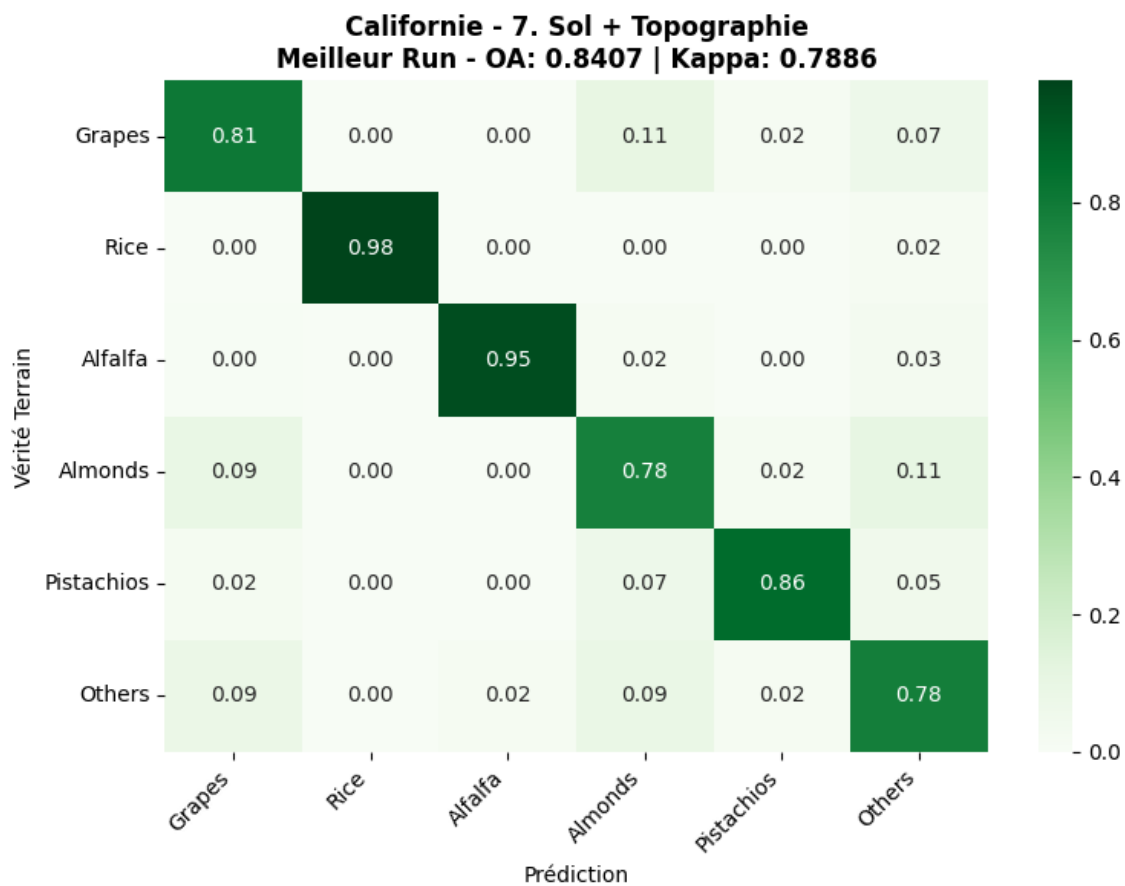
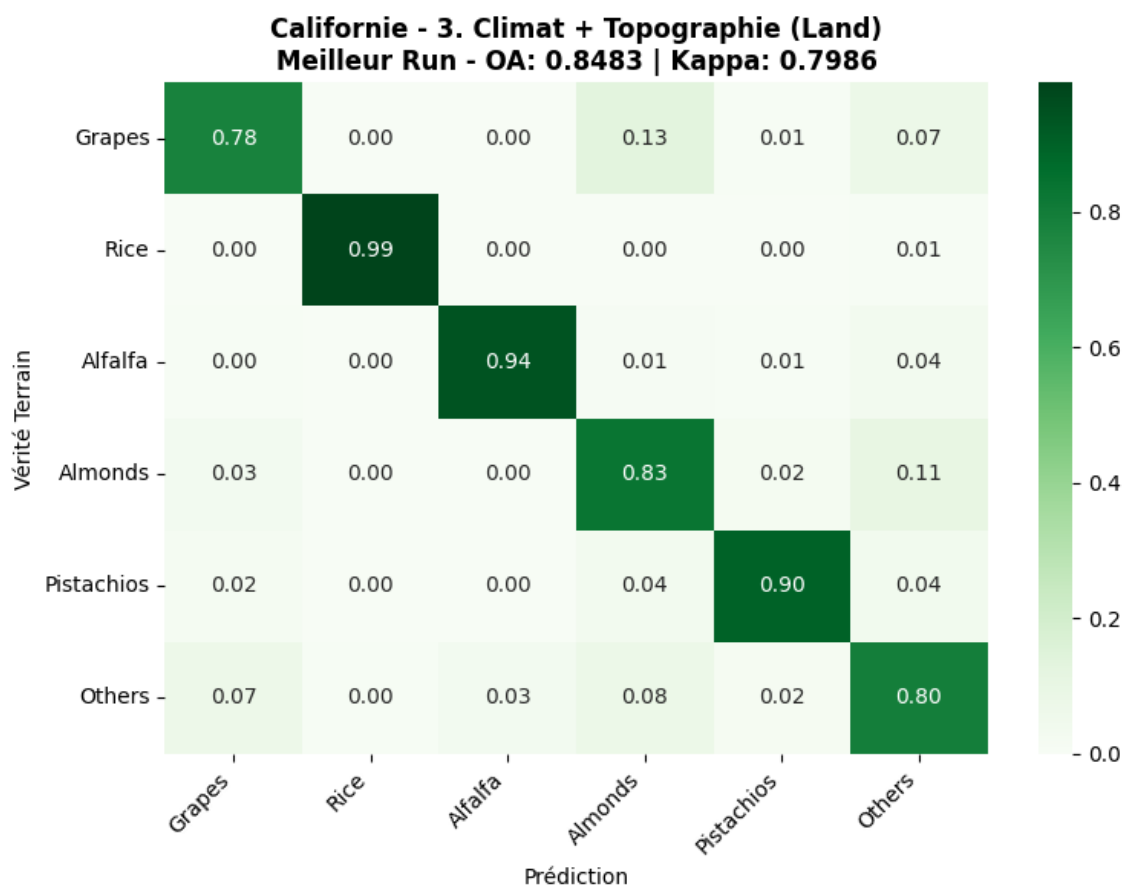


Figure A.23: Courbes d'apprentissage (Fonction de perte et Accuracy globale) pour la configuration : all-in de Californie.









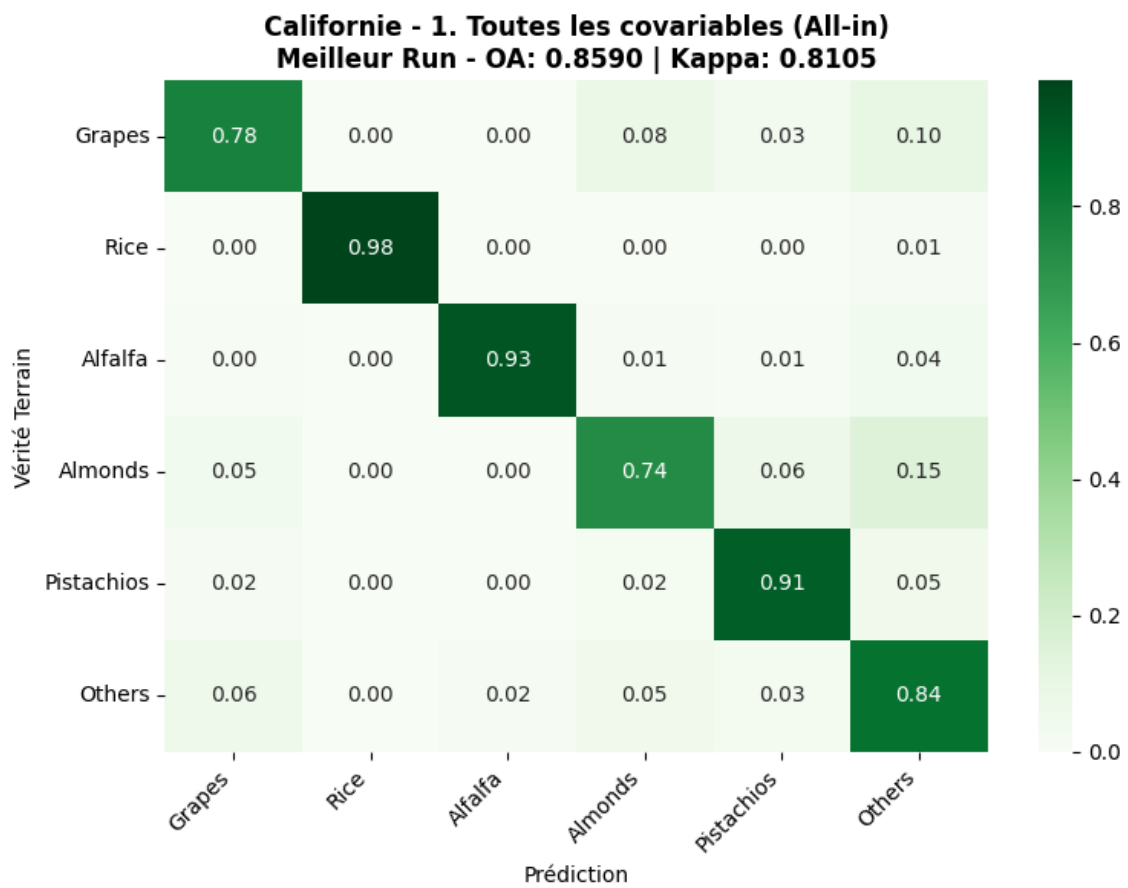


Figure A.24: Matrices de confusion comparatives des différentes combinaisons de covariables sur le jeu de test de la Californie

Annexe B — Partie 3 : Evaluation des resultats

B.1 Configurations évaluées

Nous avons évalué trois configurations d’entrée afin de mesurer la contribution respective de chaque groupe de covariables sur l’architecture MCTNet + Batch-KNN :

Table B.1: Description des trois configurations d’entrée évaluées

Version	Covariables utilisées	Dimension F	Features
V1	Spectral + climat + statiques	18	10 + 3 + 5
V2	Spectral + climat	13	10 + 3
V3	Spectral uniquement	10	10

B.1.1 Version 1 : Covariables complètes (bandes spectrales + climat + statiques)

La première version utilise l’ensemble des covariables environnementales disponibles : 10 bandes spectrales, 3 variables climatiques temporelles et 5 variables statiques de sol et topographie, soit une dimension d’entrée de 18 features par pas de temps.

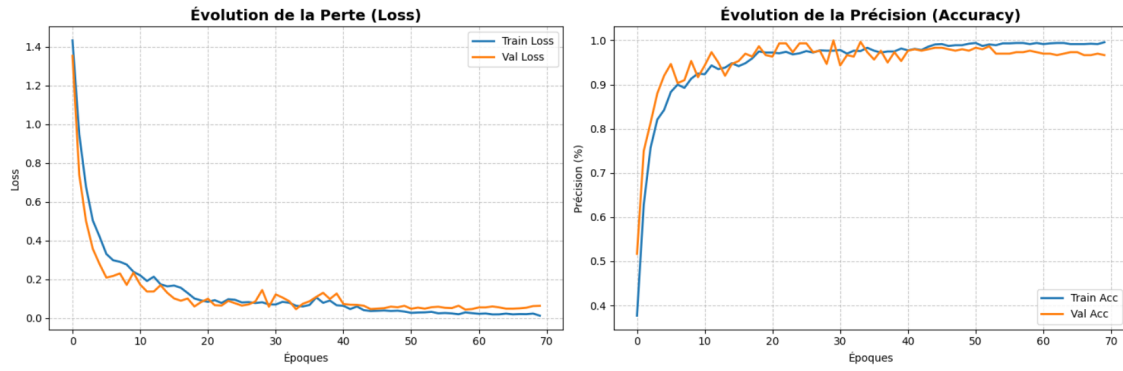


Figure B.1: Courbes d'évaluation de la perte / précision pour MCTNet + Batch-KNN (Version 1) sur Arkansas.

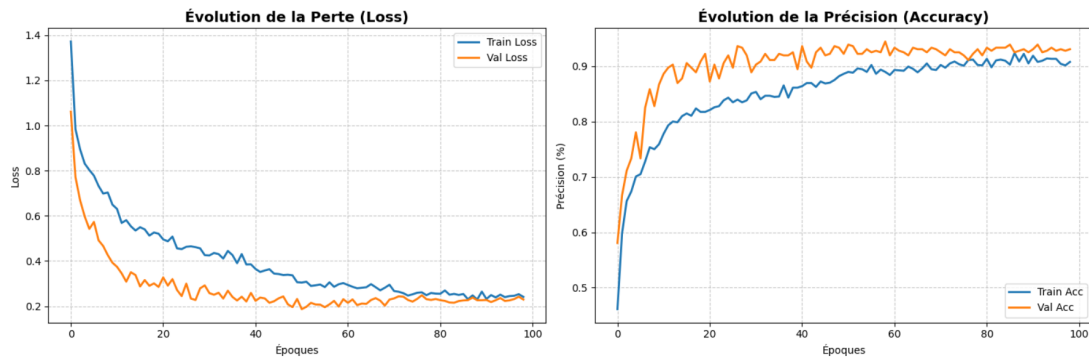


Figure B.2: Courbes d'évaluation de la perte / précision pour MCTNet + Batch-KNN (Version 1) sur Californie.

B.1.2 Version 2 : Bandes spectrales + variables climatiques (sans statiques)

La deuxième version exclut les variables statiques de sol et topographie et conserve uniquement les 10 bandes spectrales et les 3 variables climatiques temporelles, réduisant la dimension d'entrée à 13 features par pas de temps.

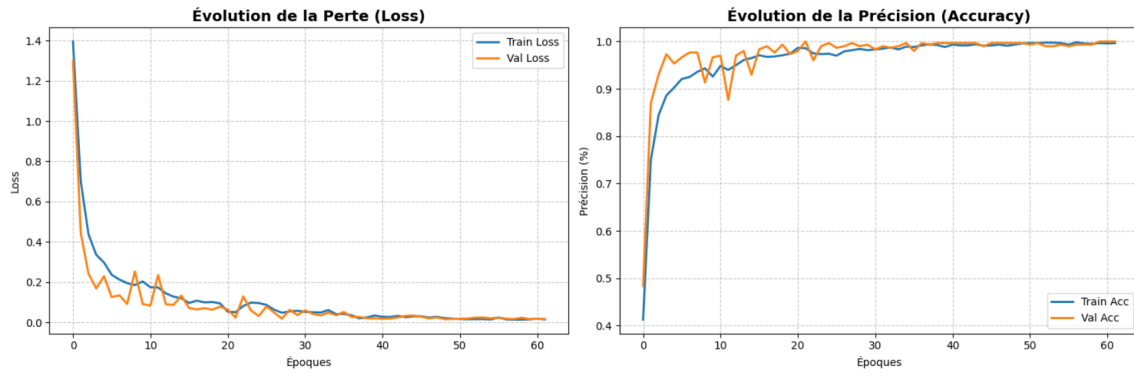


Figure B.3: Courbes d'évaluation de la perte / précision pour MCTNet + Batch-KNN (Version 2) sur Arkansas.

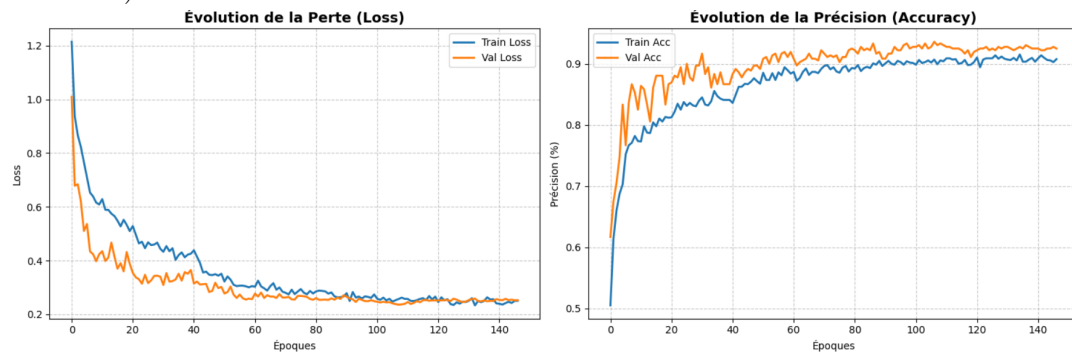


Figure B.4: Courbes d'évaluation de la perte / précision pour MCTNet + Batch-KNN (Version 2) sur Californie

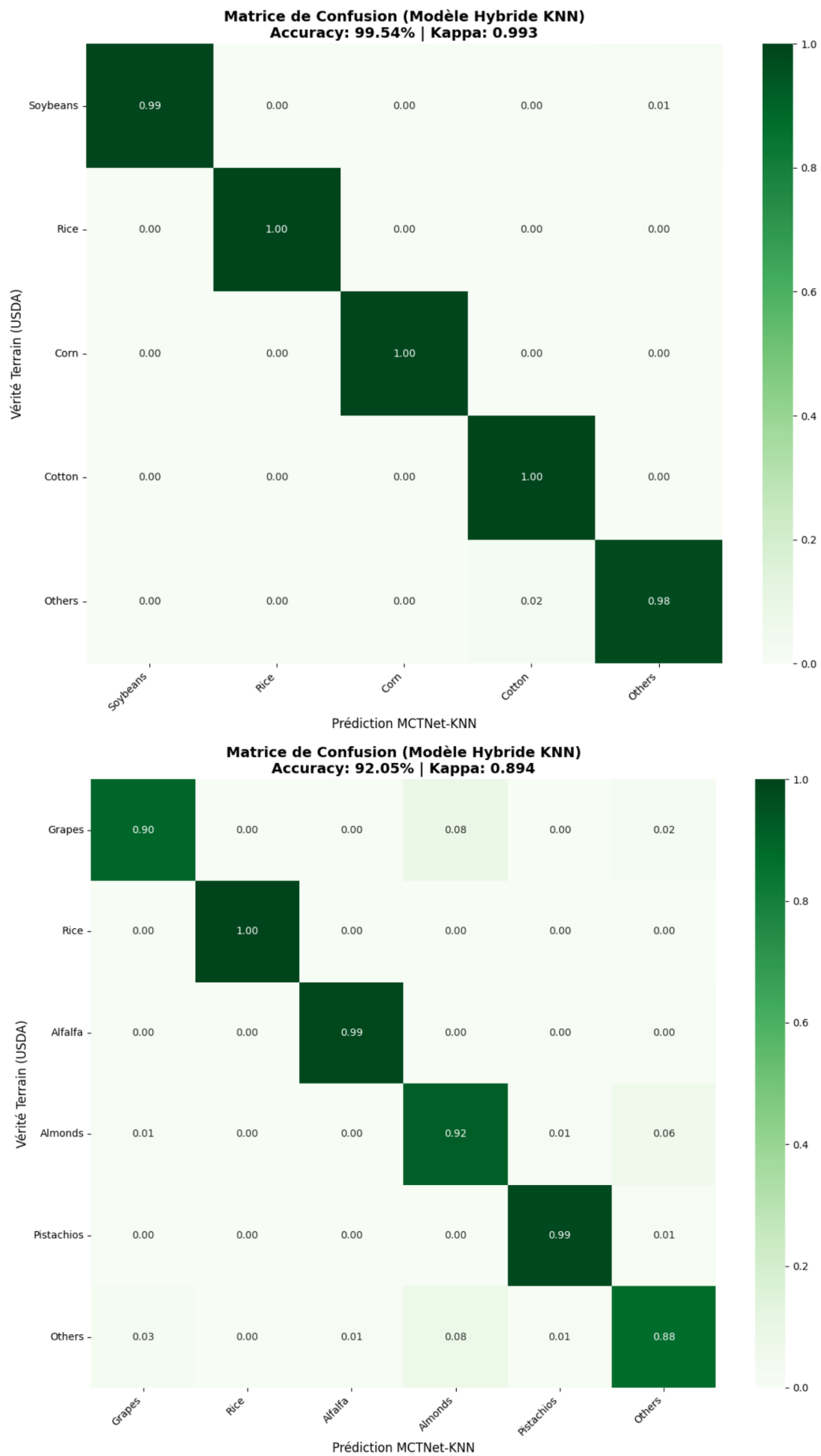


Figure B.5: Matrices de confusion pour MCTNet + Batch-KNN (Version 2).

B.1.3 Version 3 : Bandes spectrales uniquement

La troisième version utilise exclusivement les 10 bandes spectrales, sans aucune information climatique temporelle ni statique, réduisant la dimension d'entrée à 10 features par pas de temps.

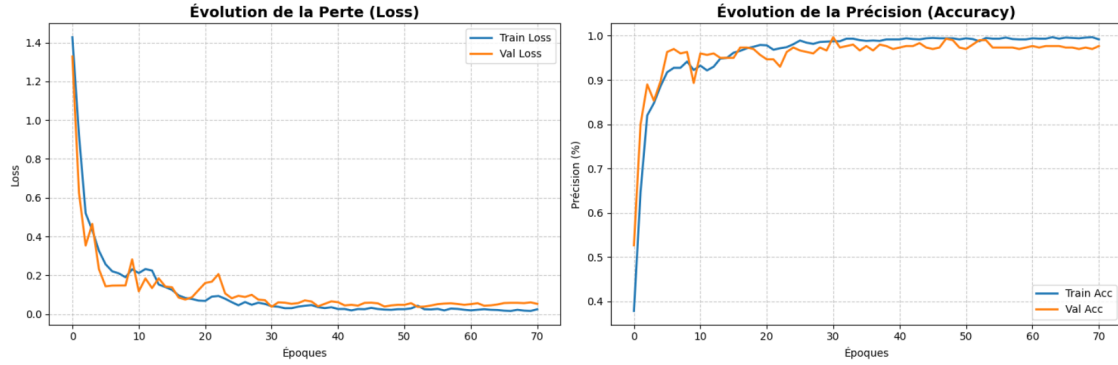


Figure B.6: Courbes d'évaluation de la perte / précision pour MCTNet + Batch-KNN (Version 3) sur Arkansas.

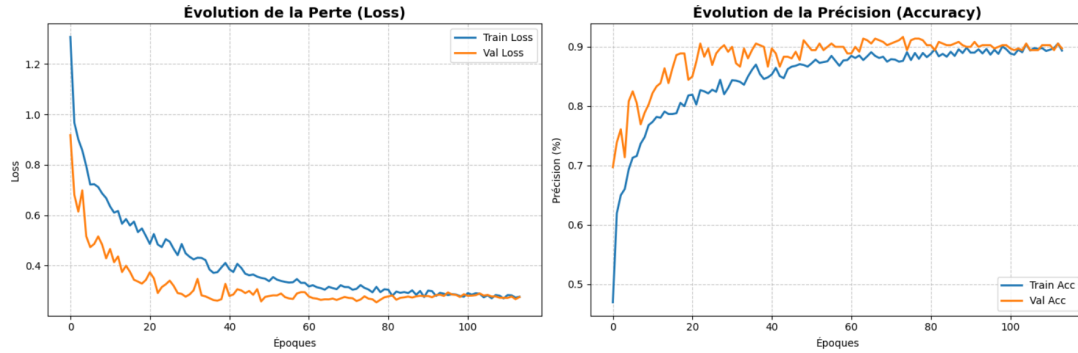


Figure B.7: Courbes d'évaluation de la perte / précision pour MCTNet + Batch-KNN (Version 3) sur Californie

B.2 Résultats quantitatifs

Table B.2: Comparaison des métriques pour les trois versions sur Arkansas et Californie (meilleurs résultats sur 10 runs)

Version	Arkansas			Californie		
	OA	Kappa	F1	OA	Kappa	F1
V1 — spec + clim + stat	0.9832	0.9743	0.9651	0.8984	0.8650	0.8619
V2 — spec + clim	0.9954	0.9929	0.9865	0.9205	0.8938	0.9025
V3 — spec	0.9936	0.9902	0.9822	0.8935	0.8580	0.8652